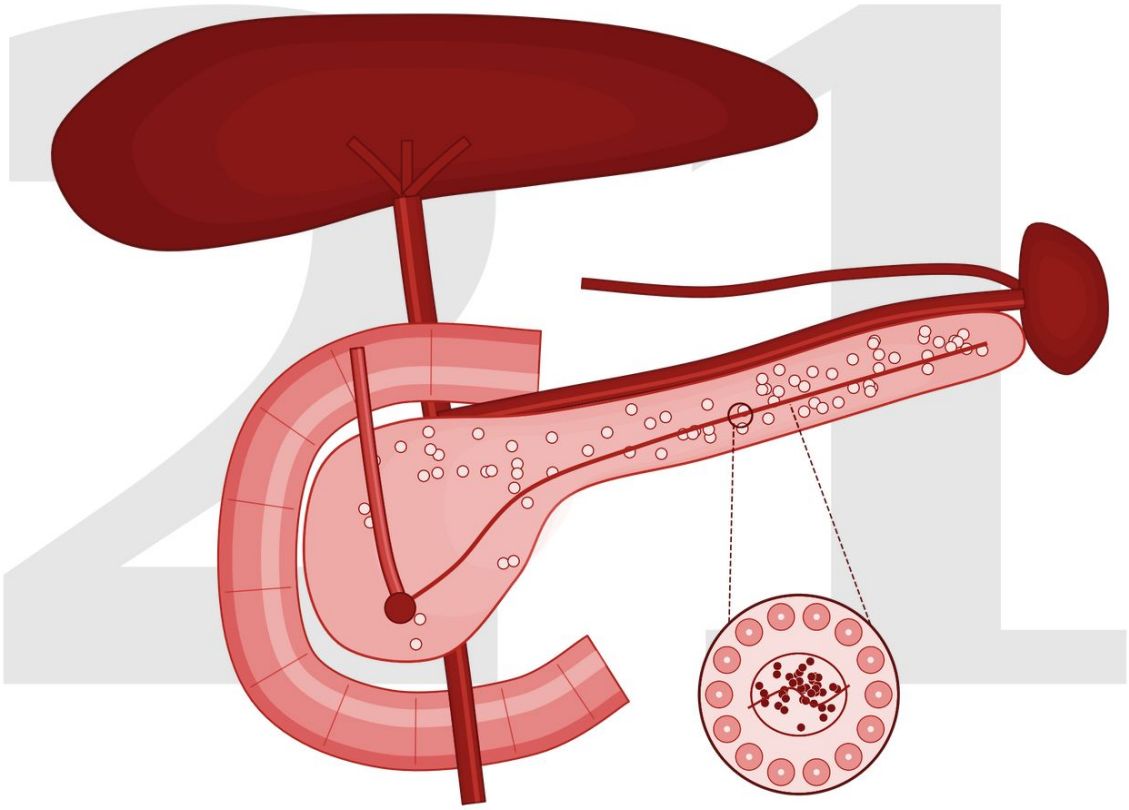
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 21

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Régulation de la glycémie

Regulation of blood glucose: the endocrine pancreas, insulin biosynthesis, secretion and action, metabolic adaptations to the postprandial state and to short and prolonged fasting, and the counter-regulatory hormones glucagon, adrenaline, cortisol and growth hormone

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 21

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Régulation de la glycémie

32 exercices de niveau examen, 320 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 21 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED « Pancréas et régulation de la glycémie »)
- Légender et exploiter les schémas du pancréas, de l'îlot, de la cellule β et de l'hépatocyte nourri et à jeun ; exploiter des courbes de glycémie, d'hormones et de substrats
- Effectuer les calculs de conversion, de flux, de bilans azotés, d'index et de charges glycémiques, et relier chaque résultat à une conduite diététique

ORGANISATION

1. La glycémie et le pancréas endocrine — 4 exercices
2. L'insuline : biosynthèse, sécrétion et récepteurs — 4 exercices
3. Adaptations métaboliques en période post-prandiale — 4 exercices
4. Le jeûne court : période post-absorptive — 4 exercices
5. Le jeûne prolongé et la réalimentation — 4 exercices
6. Hormones hyperglycémiantes et contre-régulation — 4 exercices
7. Index glycémique, charge glycémique et alimentation — 4 exercices
8. Situations particulières et synthèse — 4 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – La glycémie et le pancréas endocrine 5
Exercice 1.1 – Situer le pancréas, glande mixte 5
Exercice 1.2 – Légender un îlot de Langerhans 8
Exercice 1.3 – Exprimer et interpréter une glycémie 10
Exercice 1.4 – Lire un profil glycémique de 24 heures 12
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – L'insuline : biosynthèse, sécrétion et récepteurs 17
Exercice 2.1 – Biosynthèse de l'insuline et dosage du peptide C 17
Exercice 2.2 – La cellule β, capteur de la glycémie 19
Exercice 2.3 – Sécrétion biphasique et incrétines 21
Exercice 2.4 – Transporteurs du glucose et récepteurs hormonaux 23
Corrigés de la partie 2 25
Partie 3 – Adaptations métaboliques en période post-prandiale 28
Exercice 3.1 – Construire le schéma de l'hépatocyte à l'état nourri 28
Exercice 3.2 – Le devenir d'un repas mixte 31
Exercice 3.3 – L'insuline, hormone du stockage dans le muscle et le tissu adipeux 33
Exercice 3.4 – Interpréter une hyperglycémie provoquée par voie orale 35
Corrigés de la partie 3 37
Partie 4 – Le jeûne court : période post-absorptive 40
Exercice 4.1 – Construire le schéma de l'hépatocyte à jeun 40
Exercice 4.2 – Glycogénolyse et néoglucogenèse au cours du jeûne court 43
Exercice 4.3 – Les cycles inter-organes au cours du jeûne 45
Exercice 4.4 – Le jeûne nocturne de la personne âgée en établissement 47
Corrigés de la partie 4 49
Partie 5 – Le jeûne prolongé et la réalimentation 52
Exercice 5.1 – Les étapes du jeûne prolongé 52
Exercice 5.2 – Le cerveau et le rein au cours du jeûne prolongé 54
Exercice 5.3 – Réserves énergétiques et durée de survie au jeûne 56
Exercice 5.4 – Réalimenter après un jeûne prolongé : le syndrome de renutrition 58
Corrigés de la partie 5 60
Partie 6 – Hormones hyperglycémiantes et contre-régulation 62
Exercice 6.1 – La chronologie de la contre-régulation 62
Exercice 6.2 – Comparer les hormones hyperglycémiantes 65
Exercice 6.3 – Le glucagon peut-il toujours corriger une hypoglycémie ? 67
Exercice 6.4 – L'hyperglycémie de stress chez le grand brûlé 69
Corrigés de la partie 6 71
Partie 7 – Index glycémique, charge glycémique et alimentation 73
Exercice 7.1 – Mesurer un index glycémique 73
Exercice 7.2 – Calculer des charges glycémiques 75
Exercice 7.3 – Les facteurs qui modifient l'index glycémique 77
Exercice 7.4 – Comparer deux menus de restauration collective 79
Corrigés de la partie 7 81
Partie 8 – Situations particulières et synthèse 83
Exercice 8.1 – Grossesse et diabète gestationnel 83
Exercice 8.2 – La régulation de la glycémie pendant l'effort 86
Exercice 8.3 – Travail de nuit et tolérance au glucose 88
Exercice 8.4 – Synthèse : état nourri, jeûne court, jeûne prolongé 90
Corrigés de la partie 8 92

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas muets à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 32 exercices sont répartis en 8 parties de 4 exercices, de difficulté croissante (niveau 2 : application ; niveau 3 : analyse et synthèse). Le système endocrinien (chapitre 13) et les voies métaboliques (chapitre 20) sont supposés connus ; les pathologies (diabètes) sont approfondies au chapitre 36.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Pancréas et îlot à légender, conversions et interprétation des glycémies, stock et flux de glucose, profil glycémique sur 24 h — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Biosynthèse de l'insuline et peptide C, cellule β et glucokinase, sulfamides et MODY, sécrétion biphasique et incrétines, GLUT et récepteurs — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Hépatocyte nourri à légender, devenir d'un repas mixte, insuline sur le muscle et le tissu adipeux, HGPO et HOMA-IR — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Hépatocyte à jeun à légender, glycogénolyse et néoglucogenèse, cycles de Cori et glucose-alanine, jeûne nocturne en EHPAD — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Données de Cahill et épargne protéique, cerveau et corps cétoniques, réserves et survie, syndrome de renutrition — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Chronologie de la contre-régulation, tableau des hormones hyperglycémiantes, glucagon et alcool, hyperglycémie de stress — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Mesure de l'IG, charges glycémiques, facteurs de variation de l'IG, comparaison de menus — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Diabète gestationnel, effort d'endurance, travail de nuit, synthèse comparative des trois états — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LA GLYCÉMIE ET LE PANCRÉAS ENDOCRINE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Situer le pancréas et légender un îlot, convertir et interpréter une glycémie, calculer le stock et les flux de glucose, lire un profil glycémique sur 24 heures
- Glycémie à jeun : 3,9 à 6,1 mmol/L (0,70 à 1,10 g/L) ; 1 g/L = 5,55 mmol/L = 100 mg/dL
- Pic post-prandial ≈ 7,5 à 8 mmol/L à 30-60 min ; retour à la base en 2 à 3 h
- Îlots : 1 à 2 % du pancréas ; β (insuline), α (glucagon), δ (somatostatine), PP ; drainage porte
- Stock extracellulaire ≈ 12 g ; production post-absorptive ≈ 2 mg/kg/min (8,4 g/h)

Exercice 1.1 – Situer le pancréas, glande mixte

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans un service de chirurgie digestive, vous préparez l'éducation nutritionnelle de patients opérés du pancréas. Vous devez d'abord situer l'organe et expliquer sa double fonction.

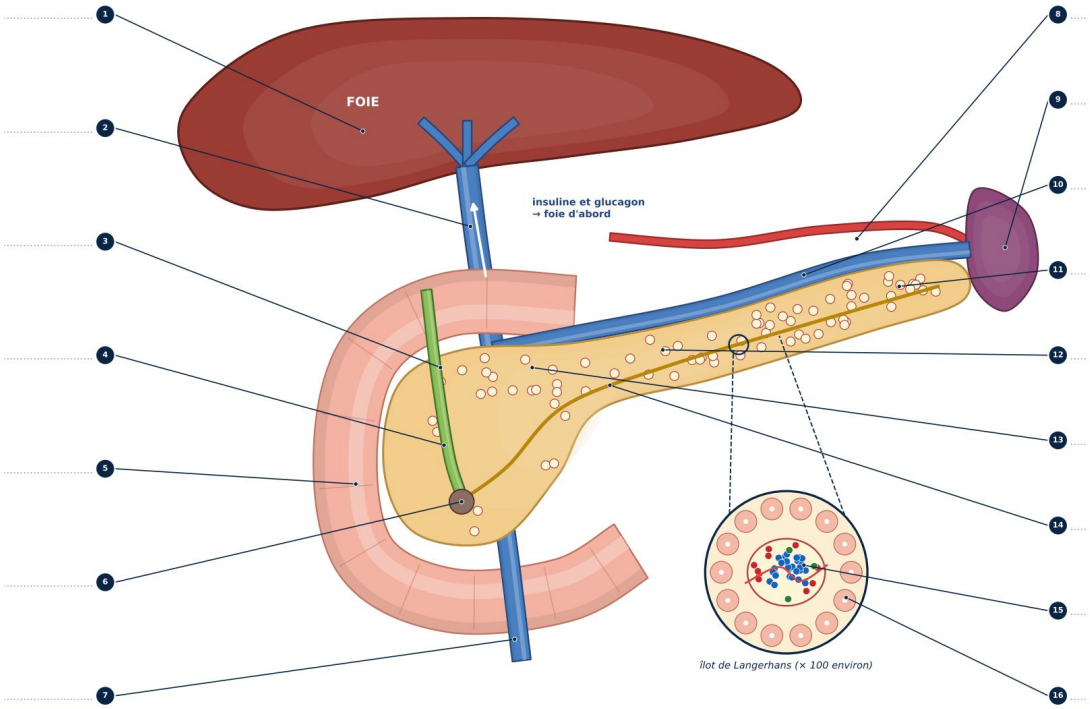


Fig. 21.1. Document 1 – Le pancréas et ses rapports (schéma muet : structures numérotées de 1 à 16)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Le pancréas d'un adulte pèse environ 80 g. Il contient environ 1 million d'îlots de Langerhans, qui représentent 1 à 2 % de sa masse ; les îlots sont un peu plus nombreux dans la queue. Le sang veineux pancréatique rejoint la veine porte hépatique. Le foie retient 50 à 60 % de l'insuline qu'il reçoit au premier passage.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les structures 1 à 16. *(4 pts)*

2. Définissez une glande mixte et précisez, pour chacune des deux parties du pancréas, le produit sécrété et sa voie d'excrétion. *(2 pts)*

3. Calculez la masse totale des îlots chez l'adulte. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi le foie est l'organe le plus exposé à l'insuline et au glucagon. *(1 pt)*

5. M. V. a subi une pancréatectomie totale. Indiquez les deux conséquences fonctionnelles et leurs traitements. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.2 – Légender un îlot de Langerhans

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé sur le pancréas endocrine, vous exploitez un schéma de coupe histologique.

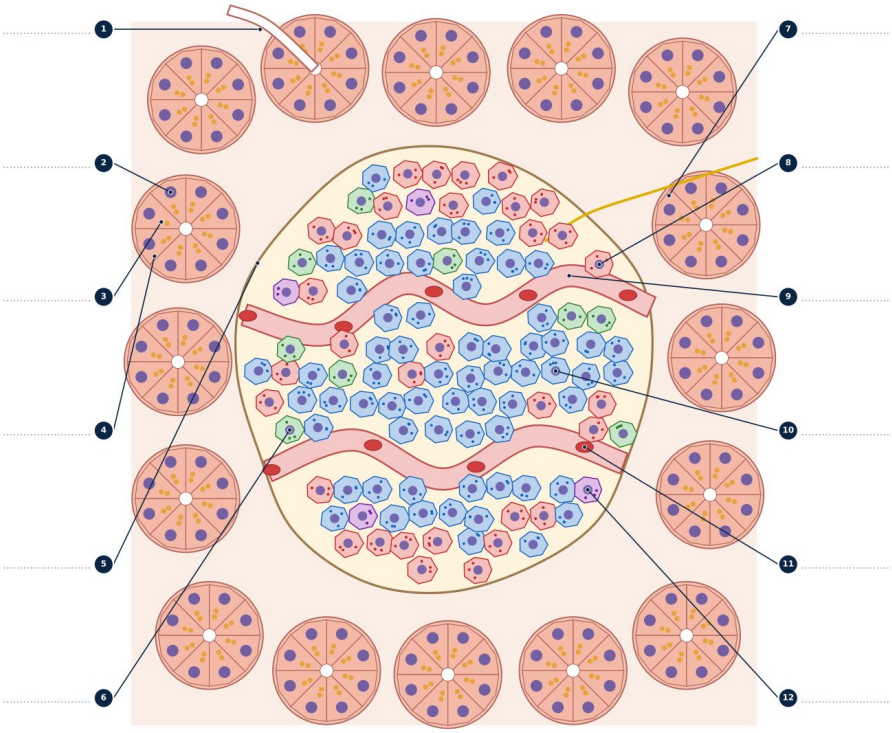


Fig. 21.2. Document 1 – Îlot de Langerhans et acini voisins, au microscope optique (schéma muet : éléments numérotés de 1 à 12)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Proportions des cellules endocrines dans un îlot humain : cellules β 50 à 60 % ; cellules α 30 à 40 % ; cellules δ 3 à 10 % ; cellules PP moins de 2 %. Chez le rongeur, les cellules β (60 à 80 %) occupent le centre et les cellules α la périphérie.

Travail à faire

1. Nommez les éléments 1 à 12. *(3 pts)*

2. Construisez un tableau présentant, pour chaque type de cellule endocrine, l'hormone sécrétée et son effet principal sur la glycémie. *(3 pts)*

3. Comparez l'organisation d'un acinus et celle d'un îlot en relation avec leur fonction. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des capillaires fenêtrés et des fibres nerveuses dans l'îlot. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – Exprimer et interpréter une glycémie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous effectuez des stages en service de diabétologie et en laboratoire. Les résultats vous parviennent dans des unités différentes.

Document 1

Document 1 – Résultats de cinq patients (prélèvements veineux).

Patient	Situation	Résultat
A	à jeun depuis 10 h	1,26 g/L (contrôlé une deuxième fois : 1,30 g/L)
B	malaise avec sueurs	0,54 g/L
C	à jeun depuis 12 h	5,8 mmol/L
D	à jeun depuis 8 h	110 mg/dL
E	2 h après 75 g de glucose	200 mg/dL

Document 2

Document 2 – Masse molaire du glucose : 180 g/mol. Un adulte de 70 kg a environ 14 L de liquide extracellulaire, où le glucose diffuse librement ; son cerveau consomme environ 120 g de glucose par jour ; après une nuit de jeûne, le foie (et le rein) produisent environ 2 mg de glucose par kg et par minute.

Travail à faire

1. Établissez les relations de conversion entre g/L, mmol/L et mg/dL. *(2 pts)*

2. Convertissez tous les résultats en mmol/L et interprétez-les. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de glucose présente dans le liquide extracellulaire d'un adulte dont la glycémie est de 5 mmol/L. *(2 pts)*

4. Calculez la production horaire de glucose après une nuit de jeûne, puis la durée pendant laquelle le glucose extracellulaire couvrirait seul les besoins du cerveau. *(2 pts)*

5. Concluez sur la nécessité d'une régulation permanente. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

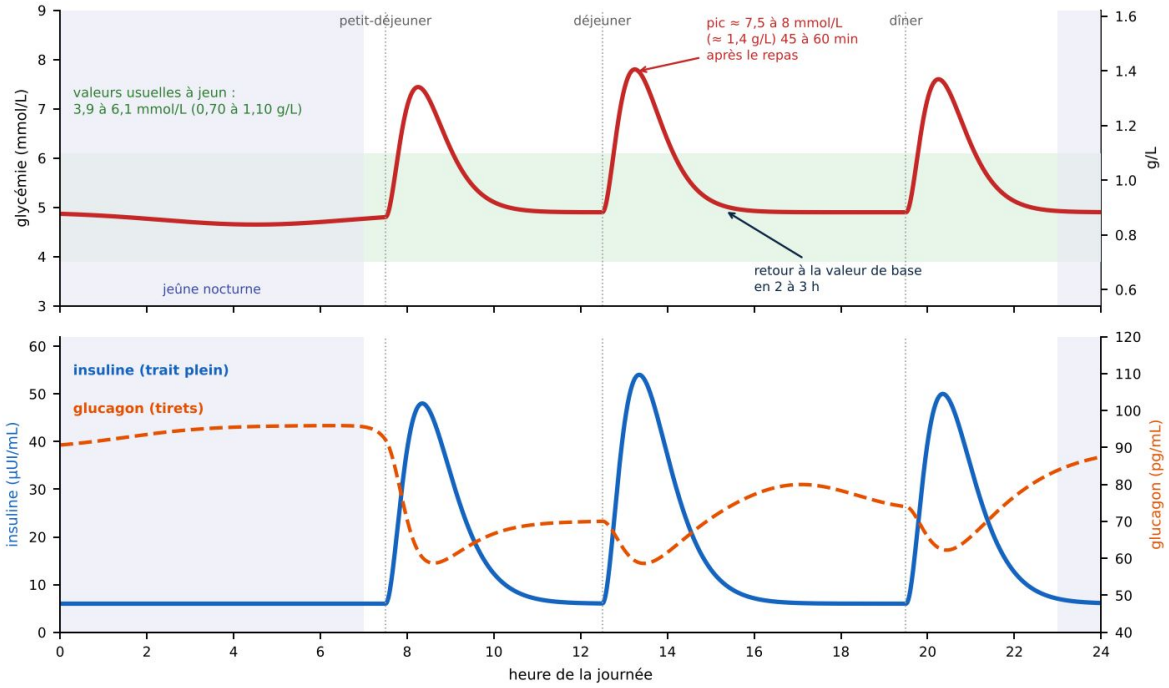
Question 5 (1 pt)

Exercice 1.4 – Lire un profil glycémique de 24 heures

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient porteur d'un capteur de glucose vous demande pourquoi sa glycémie « bouge » toute la journée alors qu'il n'est pas diabétique. Vous exploitez un profil de référence.



Profils schématiques d'un adulte non diabétique (trois repas mixtes, sommeil de 23 h à 7 h) – ordres de grandeur

Fig. 21.3. Document 1 – Glycémie, insuline et glucagon sur 24 heures chez un adulte non diabétique

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Relevez la glycémie nocturne, la valeur maximale des pics et la durée du retour à la valeur de base. Exprimez le pic en g/L. *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de l'insuline et du glucagon au cours de la journée. *(2 pts)*

3. Calculez l'augmentation relative de la glycémie et celle de l'insuline au pic du déjeuner. Commentez. *(2 pts)*

4. Délimitez les périodes post-prandiales et post-absorptives et indiquez l'origine du glucose sanguin dans chacune. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le glucagon ne descend jamais à zéro. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Situer le pancréas, glande mixte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. foie ; 2. veine porte hépatique ; 3. canal cholédoque (repère) ; 4. tête du pancréas ; 5. duodénum ; 6. ampoule de Vater (duodénum) ; 7. veine mésentérique supérieure ; 8. artère splénique ; 9. rate ; 10. veine splénique (bord supérieur, en arrière) ; 11. queue du pancréas (îlots plus nombreux) ; 12. corps du pancréas ; 13. isthme (col) du pancréas ; 14. canal pancréatique principal (Wirsung) ; 15. îlot endocrine (cellules α, β, δ, PP) ; 16. acinus exocrine.

Question 2

Une **glande mixte** possède à la fois une partie **exocrine** (sécrétion déversée dans une cavité par un canal) et une partie **endocrine** (sécrétion d'hormones dans le sang). **Pancréas exocrine** (acini, environ 98 % de la masse) : **suc pancréatique** (enzymes digestives, bicarbonates) déversé dans le duodénum par le canal de Wirsung, à l'ampoule de Vater. **Pancréas endocrine** (îlots de Langerhans) : **insuline, glucagon, somatostatine, polypeptide pancréatique**, libérés dans les capillaires.

Question 3

1 à 2 % de 80 g : **0,8 à 1,6 g** d'îlots, soit à peine la masse d'un comprimé pour 1 million d'îlots.

Question 4

Le sang des îlots rejoint la **veine porte** : le foie reçoit l'insuline et le glucagon **avant** la circulation générale, à des concentrations 2 à 3 fois plus élevées ; il en extrait une grande partie (50 à 60 % de l'insuline). C'est logique : le foie est l'organe qui stocke ou libère le glucose.

Question 5

Diabète insulinoprive (plus d'insuline ni de glucagon) : insulinothérapie, avec un risque d'hypoglycémie accru par l'absence de glucagon. **Insuffisance pancréatique exocrine** (stéatorrhée, carences en vitamines liposolubles, dénutrition) : extraits pancréatiques (enzymes) pris pendant les repas, adaptation des lipides et suivi diététique.

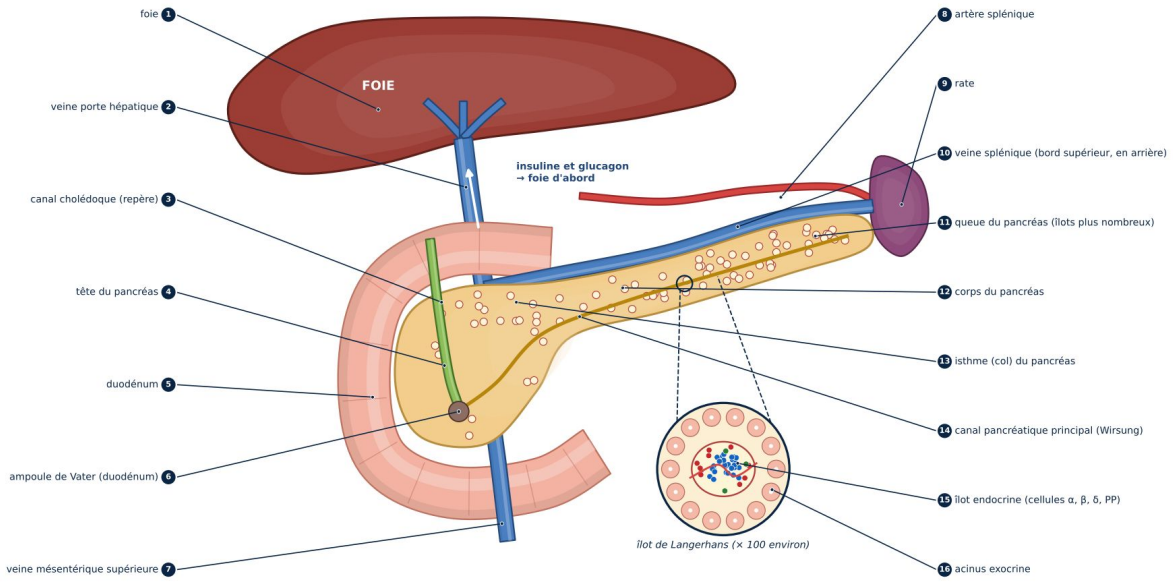


Planche originale – le pancréas et son drainage veineux portal (vue antérieure, estomac retiré, foie relevé)

Fig. 21.4. Corrigé – le pancréas et ses rapports légendés

Corrigé 1.2 – Légender un îlot de Langerhans (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. canal intercalaire (suc pancréatique) ; 2. noyau basal d'une cellule acineuse ; 3. grains de zymogène (enzymes, pôle apical) ; 4. acinus séreux (pancréas exocrine) ; 5. limite de l'îlot (fine trame conjonctive) ; 6. cellule δ : somatostatine ; 7. fibre nerveuse (système nerveux autonome) ; 8. cellule α (surtout en périphérie) : glucagon ; 9. capillaire fenêtré (sang → veine porte) ; 10. cellule β (centre) : insuline ; 11. hématie dans un capillaire ; 12. cellule PP : polypeptide pancréatique.

Question 2

Cellule · Hormone · Effet sur la glycémie

β (centre chez le rongeur) — *Hormone :* insuline (51 acides aminés) et peptide C ; amyline ; *Effet sur la glycémie :* hypoglycémiante : stockage

α — *Hormone :* glucagon (29 acides aminés) ; *Effet sur la glycémie :* hyperglycémiante : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques

δ — *Hormone :* somatostatine (14 acides aminés) ; *Effet sur la glycémie :* aucun effet direct : freine localement l'insuline et le glucagon

PP — *Hormone :* polypeptide pancréatique (36 acides aminés) ; *Effet sur la glycémie :* aucun effet direct : freine la sécrétion exocrine

Question 3

Acinus : cellules **polarisées** (noyau basal, grains de zymogène au pôle apical) autour d'une lumière qui se prolonge par un **canal** : sécrétion exocrine vers le duodénum. **Îlot** : amas de cellules **sans lumière ni canal**, entouré d'un réseau dense de **capillaires** : sécrétion endocrine dans le sang.

Question 4

Les **capillaires fenêtrés** laissent passer facilement les hormones peptidiques vers le sang et le glucose du sang vers les cellules, qui « mesurent » ainsi la glycémie en temps réel. Les **fibres nerveuses** du système nerveux autonome modulent la sécrétion : le parasympathique (vague) stimule l'insuline (phase céphalique du repas) ; le sympathique (noradrénaline, récepteurs α_2) la freine et stimule le glucagon (stress, effort).

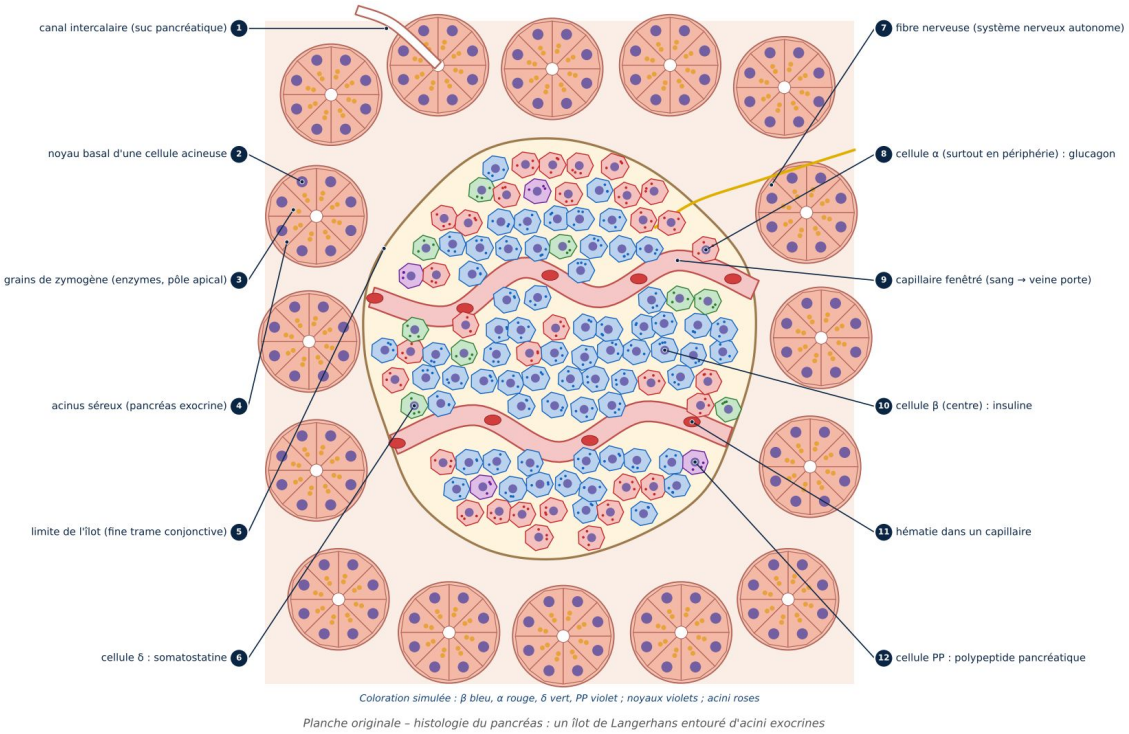


Fig. 21.5. Corrigé – l'îlot de Langerhans légendé

Corrigé 1.3 – Exprimer et interpréter une glycémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 mmol/L = 180 mg/L = **0,180 g/L** ; 1 g/L = 1 / 0,180 ≈ **5,55 mmol/L** ; 1 g/L = 1 000 mg / 10 dL = **100 mg/dL**.

Question 2

Patient · mmol/L · Interprétation

A — *mmol/L :* 7,0 et 7,2 ; *Interprétation :* deux glycémies à jeun ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L) : diabète

B — *mmol/L :* 3,0 ; *Interprétation :* hypoglycémie (< 3,9) à la limite du niveau 2 (< 3,0 mmol/L), avec signes adrénergiques : resucrage immédiat

C — *mmol/L :* 5,8 ; *Interprétation :* normale (3,9 à 6,1)

D — *mmol/L :* 6,1 ; *Interprétation :* limite supérieure : à surveiller ; hyperglycémie modérée à jeun si elle se situe entre 6,1 et 6,9 (OMS)

E — *mmol/L :* 11,1 ; *Interprétation :* diabète (≥ 11,1 mmol/L 2 h après 75 g de glucose)

Question 3

5 mmol/L × 14 L = **70 mmol**, soit 70 × 0,180 = **12,6 g** de glucose seulement (l'équivalent de 2 à 3 morceaux de sucre).

Question 4

2 mg × 70 kg = 140 mg/min, soit 140 × 60 = 8 400 mg = **8,4 g/h** (≈ 200 g/24 h). Cerveau : 120 / 24 = **5 g/h** ; 12,6 / 5 ≈ **2,5 h**.

Question 5

Le stock de glucose circulant est **minuscule** comparé aux flux : il serait épuisé en quelques heures et renouvelé environ toutes les 1 h 30 (12,6 / 8,4). La glycémie ne reste stable que parce que la **production** et l'**utilisation** sont ajustées en permanence par les hormones : c'est un équilibre **dynamique**.

Corrigé 1.4 – Lire un profil glycémique de 24 heures (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Nuit : ≈ **4,7 à 4,9 mmol/L**, très stable. Pics : ≈ **7,5 à 7,8 mmol/L** (7,8 / 5,55 ≈ **1,4 g/L**), 45 à 60 min après le début des repas ; retour à la base en **2 à 3 h**. La glycémie reste toujours entre 4 et 8 mmol/L.

Question 2

Insuline : basse et stable la nuit (≈ 6 µUI/mL), elle monte dès le début de chaque repas jusqu'à ≈ 48 à 54 µUI/mL puis revient à la base. **Glucagon** : élevé la nuit (≈ 95 pg/mL), il baisse après chaque repas (≈ 60 pg/mL) puis remonte entre les repas et la nuit. Les deux hormones varient **en sens inverse**.

Question 3

Glycémie : (7,8 − 4,9) / 4,9 ≈ **+ 59 %** ; insuline : (54 − 6) / 6 = **+ 800 %** (× 9). Une petite variation de la glycémie déclenche une très grande variation de l'insuline : le système a un **gain élevé**, ce qui explique sa précision.

Question 4

Post-prandiale (de 0 à 3-4 h après chaque repas) : glucose d'origine **alimentaire** (absorbé par l'intestin) ; insuline élevée, stockage. **Post-absorptive** (fin d'après-midi, nuit) : glucose produit par le **foie** (glycogénolyse puis néoglucogenèse), sous l'effet du glucagon et de la baisse de l'insuline.

Question 5

Même après un repas, le foie doit pouvoir reprendre la production de glucose dès que l'absorption diminue ; le glucagon basal maintient la **glycogénolyse et la néoglucogenèse** prêtes à fonctionner. C'est le **rapport insuline/glucagon**, et non chaque hormone isolément, qui oriente le foie vers le stockage ou la production. Les repas riches en protéines stimulent d'ailleurs à la fois l'insuline et le glucagon (pour éviter l'hypoglycémie).

PARTIE 2 – L'INSULINE : BIOSYNTHÈSE, SÉCRÉTION ET RÉCEPTEURS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer la maturation de l'insuline et l'intérêt du peptide C, légender le couplage stimulus-sécrétion, exploiter la sécrétion biphasique et l'effet incrétine, relier transporteurs et récepteurs aux effets hormonaux
- Préproinsuline (110) → proinsuline (86) → insuline (51 : A 21 + B 30) + peptide C (31) ; demi-vies 5 et 30 min
- Cellule β : GLUT, glucokinase (Km ≈ 8 mmol/L), ATP/ADP ↑, fermeture K-ATP, dépolarisation, Ca^{2+}, exocytose
- Sécrétion biphasique ; incrétines GLP-1 et GIP : 50 à 70 % de la réponse au glucose oral
- Récepteurs : tyrosine kinase (insuline), RCPG-AMPc (glucagon, adrénaline), nucléaire (cortisol)

Exercice 2.1 – Biosynthèse de l'insuline et dosage du peptide C

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Au laboratoire d'un service d'endocrinologie, vous interprétez des dosages d'insuline et de peptide C.

DOCUMENT 1

Document 1 – La cellule β synthétise une **préproinsuline** de 110 acides aminés. Le peptide signal (24 acides aminés) est coupé dans le réticulum endoplasmique, ce qui donne la **proinsuline**. Dans les granules de sécrétion, des enzymes (convertases) excisent le **peptide C** (31 acides aminés) et deux paires d'acides aminés basiques (4 acides aminés), libérant l'**insuline**, formée de la chaîne A (21 acides aminés) et de la chaîne B (30 acides aminés), unies par deux ponts disulfure ; la chaîne A possède un troisième pont disulfure interne.

DOCUMENT 2

Document 2 – Demi-vies plasmatiques : insuline ≈ 5 min ; peptide C ≈ 30 min. Le foie extrait 50 à 60 % de l'insuline au premier passage, mais pas le peptide C. Les insulines injectées ne contiennent pas de peptide C. Conversion : 1 µUI/mL d'insuline ≈ 6 pmol/L.

DOCUMENT 3

Document 3 – Dosages à jeun.

Personne	Glycémie (mmol/L)	Insuline (pmol/L)	Peptide C (pmol/L)
Sujet témoin	4,9	40	500
Mme L., diabétique de type 1 traitée par insuline	3,1	180	< 30 (indosable)

TRAVAIL À FAIRE

1. Vérifiez par le calcul le nombre d'acides aminés de la proinsuline et de l'insuline. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'insuline et le peptide C sont sécrétés en quantités équimolaires. *(1 pt)*

3. Calculez le rapport molaire peptide C / insuline du sujet témoin et expliquez pourquoi il est très supérieur à 1. *(3 pts)*

4. Convertissez l'insulinémie de Mme L. en µUI/mL et interprétez ses résultats. *(2 pts)*

5. Indiquez l'intérêt clinique du dosage du peptide C. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.2 – La cellule β, capteur de la glycémie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Un patient diabétique de type 2 traité par un sulfamide hypoglycémiant vous demande comment agit son médicament et pourquoi il doit toujours manger après l'avoir pris.

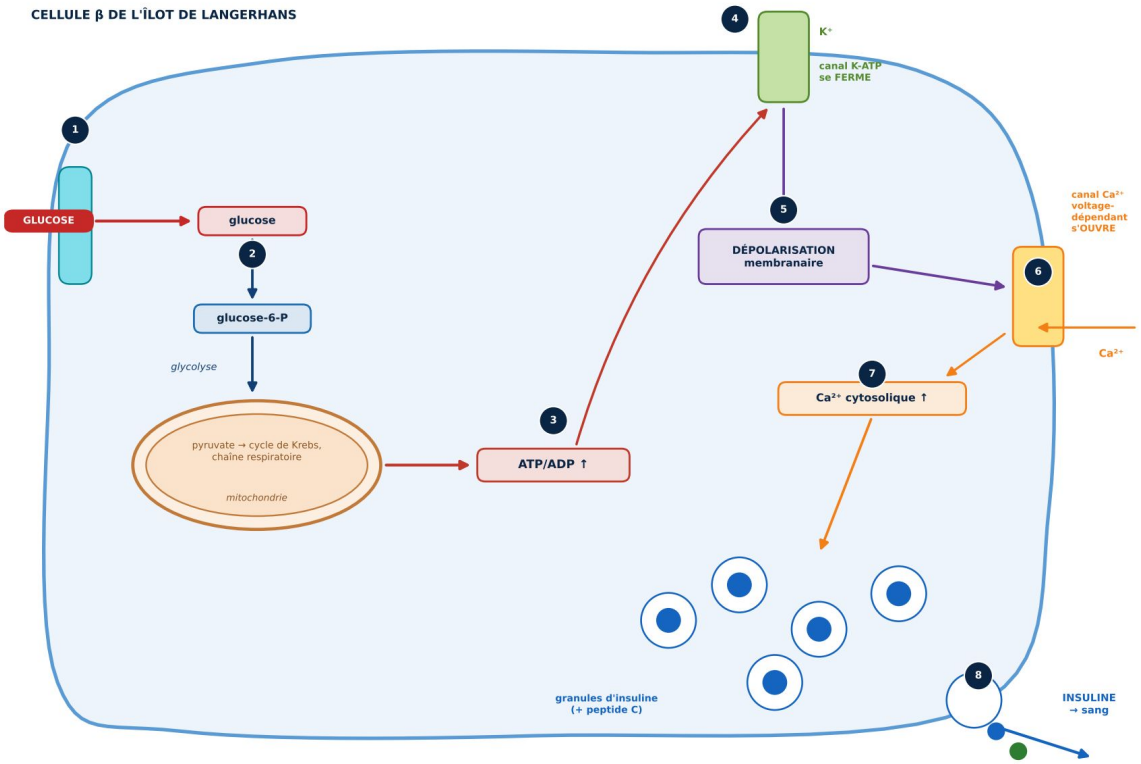


Fig. 21.6. Document 1 – Couplage stimulus-sécrétion dans la cellule β (schéma muet : étapes numérotées de 1 à 8)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Propriétés de deux enzymes qui phosphorylent le glucose.

Enzyme	Localisation	Km pour le glucose	Inhibition par le glucose-6-phosphate
Hexokinase I	la plupart des cellules	≈ 0,1 mmol/L	oui
Glucokinase	cellule β, hépatocyte	≈ 8 mmol/L	non

Document 4

Document 3 – Les sulfamides hypoglycémiants (gliclazide, glimépiride) se fixent sur la sous-unité SUR1 du canal potassique sensible à l'ATP et le ferment. Le diazoxide l'ouvre. Dans le **MODY 2**, une mutation inactive une copie du gène de la glucokinase.

Travail à faire

1. Nommez les étapes 1 à 8 et rédigez le mécanisme de la sécrétion d'insuline déclenchée par le glucose. *(4 pts)*

2. En assimilant les deux enzymes à des enzymes michaéliennes, calculez la vitesse (en % de la vitesse maximale) de l'hexokinase et de la glucokinase pour une glycémie de 5 puis de 10 mmol/L. Concluez sur le rôle de « glucostat » de la glucokinase. *(3 pts)*

3. Expliquez l'action des sulfamides et le risque d'hypoglycémie. *(2 pts)*

4. Proposez une explication à l'hyperglycémie modérée et stable du MODY 2. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

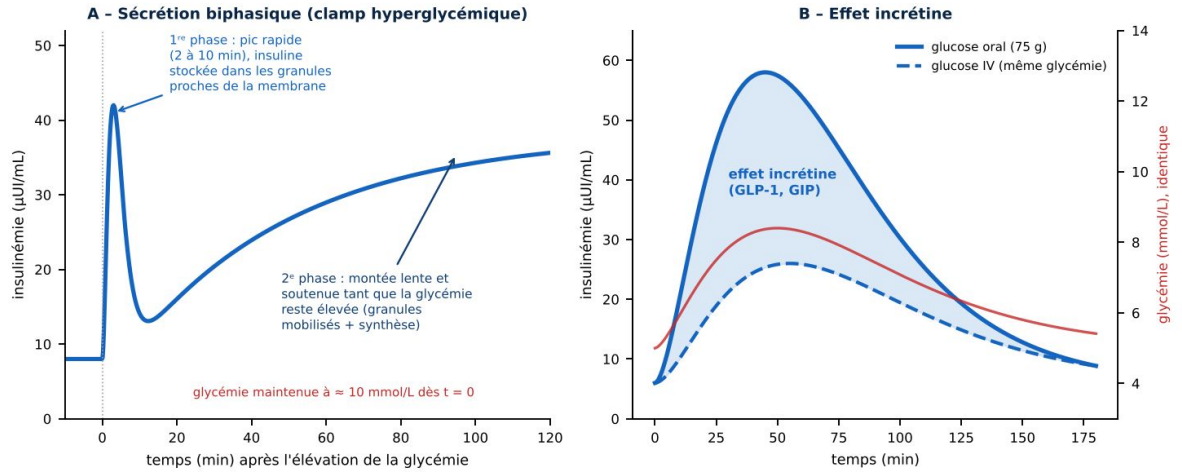
Question 4 (1 pt)

Exercice 2.3 – Sécrétion biphasique et incrétines

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous préparez un exposé sur les nouveaux traitements du diabète de type 2 qui imitent les hormones intestinales.



Courbes schématiques : à glycémie égale, le glucose avalé stimule 2 à 3 fois plus l'insuline que le glucose perfusé (50 à 70 % de la réponse)

Fig. 21.7. Document 1 – Sécrétion biphasique de l'insuline (A) et effet incrétine (B)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Dans une étude, l'aire sous la courbe de l'insuline (0 à 180 min) est de **4 800** µUI·min/mL après 75 g de glucose par voie orale et de **1 900** µUI·min/mL après une perfusion intraveineuse qui reproduit la même glycémie. Le GLP-1 natif a une demi-vie de 1 à 2 minutes : il est dégradé par l'enzyme DPP-4. Les gliptines inhibent la DPP-4 ; les agonistes du récepteur du GLP-1 (liraglutide, sémaglutide) résistent à la DPP-4.

Travail à faire

1. Décrivez les deux phases de la sécrétion d'insuline (document 1 A) et proposez une explication cellulaire à chacune. *(2 pts)*

2. Calculez la part de la sécrétion d'insuline due à l'effet incrétine. *(2 pts)*

3. Nommez les deux incrétines, leurs cellules d'origine et leur mode d'action. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe des deux classes de médicaments du document 2. *(2 pts)*

5. La première phase disparaît précocement dans le diabète de type 2. Expliquez la conséquence sur la glycémie post-prandiale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

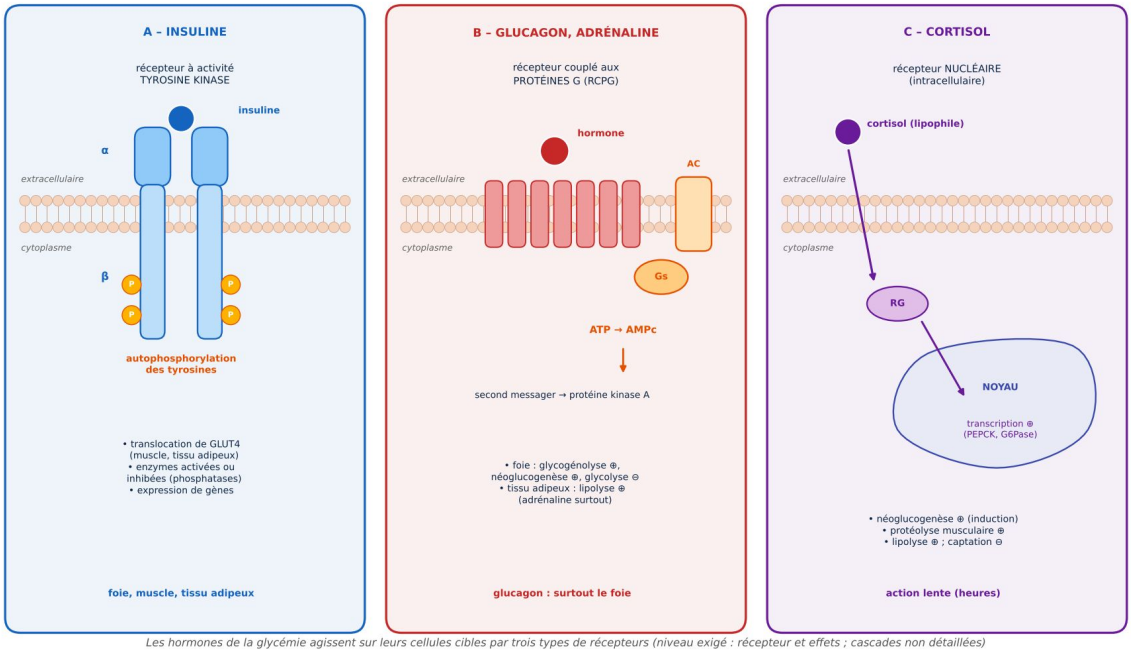
Question 5 (2 pts)

Exercice 2.4 – Transporteurs du glucose et récepteurs hormonaux

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour expliquer à des étudiants pourquoi certains tissus dépendent de l'insuline et d'autres non, vous comparez les transporteurs du glucose et les récepteurs hormonaux.



Les hormones de la glycémie agissent sur leurs cellules cibles par trois types de récepteurs (niveau exigé : récepteur et effets ; cascades non détaillées)

Fig. 21.8. Document 1 – Les trois types de récepteurs des hormones de la glycémie

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Principaux transporteurs du glucose.

Transporteur · Tissus · Km pour le glucose · Sensibilité à l'insuline
GLUT1 — *Tissus :* hématies, barrière hémato-encéphalique, la plupart des cellules ; *Km pour le glucose :* ≈ 1 à 3 mmol/L ; *Sensibilité à l'insuline :* non
GLUT2 — *Tissus :* hépatocyte, cellule β, entérocyte (pôle basal), rein ; *Km pour le glucose :* ≈ 15 à 20 mmol/L ; *Sensibilité à l'insuline :* non
GLUT3 — *Tissus :* neurones ; *Km pour le glucose :* ≈ 1 mmol/L ; *Sensibilité à l'insuline :* non
GLUT4 — *Tissus :* muscle squelettique, cœur, adipocyte ; *Km pour le glucose :* ≈ 5 mmol/L ; *Sensibilité à l'insuline :* oui (translocation)
SGLT1 — *Tissus :* entérocyte (pôle apical), rein ; *Km pour le glucose :* ≈ 0,5 mmol/L ; *Sensibilité à l'insuline :* non (cotransport avec Na^+)
SGLT2 — *Tissus :* tubule proximal du rein ; *Km pour le glucose :* ≈ 2 mmol/L ; *Sensibilité à l'insuline :* non (cotransport avec Na^+)

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le cerveau continue de capter du glucose lorsque la glycémie baisse. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le transport du glucose dans l'hépatocyte et la cellule β est proportionnel à la glycémie. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'insuline sur le muscle et le tissu adipeux à partir du document 2. *(2 pts)*

4. Comparez les trois types de récepteurs du document 1 (localisation, mécanisme, rapidité d'action). *(2 pts)*

5. Un inhibiteur de SGLT2 fait éliminer environ 70 g de glucose par jour dans l'urine. Calculez la perte d'énergie correspondante (glucose ≈ 4 kcal/g) et indiquez un risque de ce traitement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Biosynthèse de l'insuline et dosage du peptide C (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Proinsuline : 110 − 24 = **86** acides aminés. Insuline : 86 − 31 (peptide C) − 4 (acides aminés basiques) = **51** = 21 (chaîne A) + 30 (chaîne B).

Question 2

Chaque molécule de proinsuline coupée donne **une** molécule d'insuline et **une** molécule de peptide C, stockées dans les **mêmes granules** et libérées ensemble par exocytose.

Question 3

500 / 40 = **12,5**. Dans le sang porte, le rapport est voisin de 1 ; il augmente ensuite parce que (1) le **foie retient** 50 à 60 % de l'insuline mais pas le peptide C ; (2) le peptide C a une **demi-vie six fois plus longue** (30 min contre 5 min) et s'accumule davantage dans le plasma.

Question 4

180 / 6 = **30 µUI/mL** : insuline élevée pour une glycémie basse (3,1 mmol/L). Le **peptide C indosable** montre que ses cellules β ne sécrètent plus : l'insuline mesurée est l'insuline **injectée**, probablement en excès par rapport aux apports ou à l'activité (hypoglycémie).

Question 5

Le peptide C reflète la **sécrétion endogène** d'insuline, même chez un patient traité par insuline (que le dosage d'insuline ne distingue pas) : il aide à distinguer un diabète de type 1 (peptide C effondré) d'un diabète de type 2 (peptide C conservé ou élevé), et à rechercher la cause d'une hypoglycémie (insuline endogène excessive : peptide C élevé ; insuline injectée : peptide C bas).

Corrigé 2.2 – La cellule β, capteur de la glycémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. transporteur du glucose (GLUT1, GLUT2) ; 2. glucokinase (« capteur » du glucose) ; 3. ATP/ADP augmenté ; 4. canal potassique ATP-dépendant fermé ; 5. dépolarisation de la membrane ; 6. canal calcique voltage-dépendant ouvert ; 7. entrée de Ca^{2+} ; 8. exocytose des granules. Le glucose entre par les GLUT (sans insuline), est phosphorylé par la **glucokinase** puis oxydé (glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire) : le rapport **ATP/ADP augmente**, ce qui **ferme les canaux K-ATP** ; le K^+ ne sort plus, la membrane se **dépolarise**, les **canaux calciques** voltage-dépendants s'ouvrent ; le **Ca^{2+}** entre et déclenche l'**exocytose** des granules d'insuline.

Question 2

v / Vmax = S / (Km + S). **Hexokinase** : 5 / 5,1 ≈ **98 %** ; 10 / 10,1 ≈ **99 %**. **Glucokinase** : 5 / 13 ≈ **38 %** ; 10 / 18 ≈ **56 %**. L'hexokinase est saturée et ne « voit » pas la glycémie ; la glucokinase, non saturée et non inhibée par son produit, accélère quand la glycémie monte (× 1,45 ici, davantage encore en réalité car sa cinétique est sigmoïde). Le flux glycolytique, donc l'ATP et la sécrétion d'insuline, suivent la glycémie : la glucokinase est le **capteur** (« glucostat ») de la cellule β.

Question 3

Le sulfamide **ferme directement** le canal K-ATP, en aval du capteur : la cellule β sécrète de l'insuline **quelle que soit la glycémie**, même basse. Si le patient saute un repas ou fait un effort imprévu, l'insuline continue d'être libérée : risque d'**hypoglycémie**, d'où la règle de prendre le médicament au repas et de ne jamais sauter de repas.

Question 4

Avec moitié moins de glucokinase active, il faut une **glycémie plus élevée** pour obtenir le même flux glycolytique et déclencher la sécrétion : le « point de consigne » est déplacé vers le haut (≈ 5,5 à 8 mmol/L à jeun) ; la régulation fonctionne autour de cette valeur, d'où une hyperglycémie **modérée et stable**, sans complications le plus souvent.

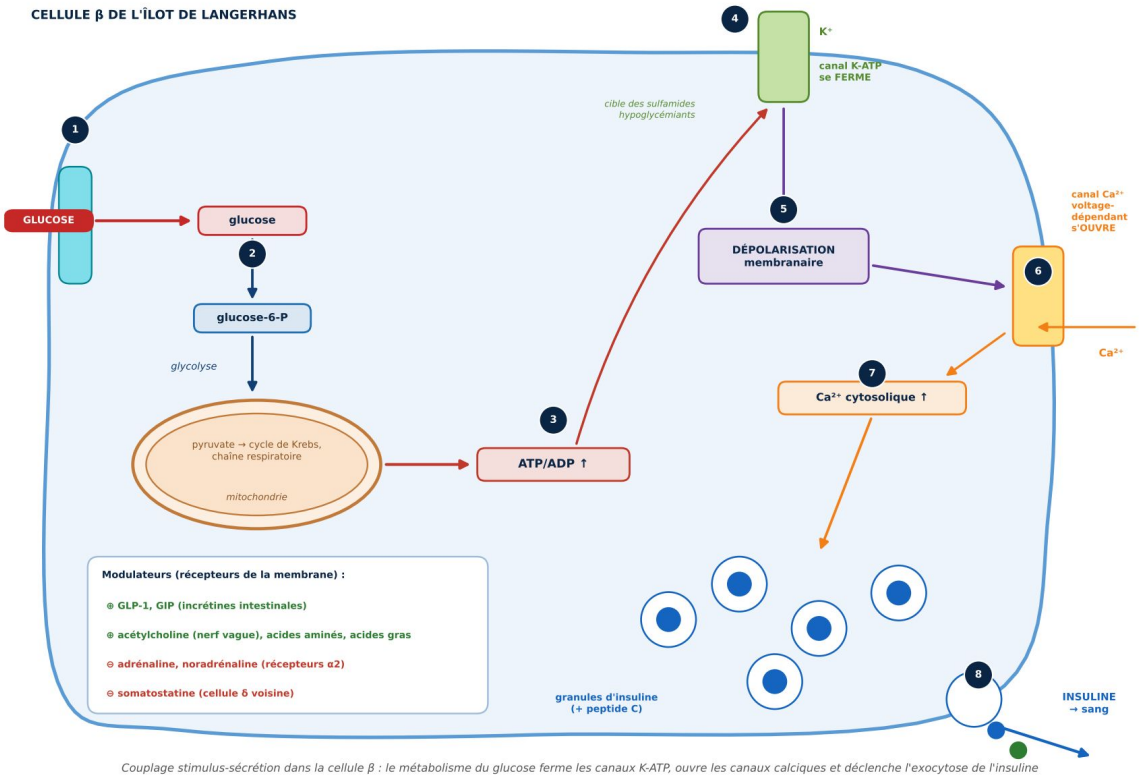


Fig. 21.9. Corrigé – le couplage stimulus-sécrétion légendé

Corrigé 2.3 – Sécrétion biphasique et incrétines (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Première phase : pic bref (5 à 10 min) dès l'élévation brutale du glucose ; elle correspond à l'exocytose des **granules déjà arrimés** à la membrane, prêts à être libérés. **Deuxième phase** : montée progressive tant que la glycémie reste élevée ; elle correspond au **recrutement de nouveaux granules** et à l'amplification de la sécrétion par le métabolisme du glucose.

Question 2

(4 800 − 1 900) / 4 800 ≈ **0,60**, soit **60 %** de la sécrétion d'insuline après un apport oral, dans la fourchette classique de 50 à 70 %.

Question 3

GLP-1 (cellules L de l'iléon et du côlon) et **GIP** (cellules K du duodénum et du jéjunum), libérés dès l'arrivée des nutriments ; ils se fixent sur des **récepteurs couplés aux protéines G** de la cellule β et **amplifient** la sécrétion déclenchée par le glucose (effet glucodépendant). Le GLP-1 freine aussi le glucagon, la vidange gastrique et l'appétit.

Question 4

Les **gliptines** inhibent la DPP-4 : le GLP-1 et le GIP endogènes durent plus longtemps. Les **agonistes du GLP-1**, résistants à la DPP-4, agissent pendant des heures ou des jours. Dans les deux cas, l'effet sur l'insuline est **glucodépendant** : faible risque d'hypoglycémie en l'absence de sulfamide ou d'insuline associés.

Question 5

Sans première phase, l'insuline arrive **trop tard** : la production hépatique de glucose n'est pas freinée à temps et le glucose du repas s'accumule ; le pic glycémique est **plus élevé et plus prolongé**, puis la deuxième phase, excessive et tardive, peut entraîner une hypoglycémie réactionnelle 3 à 4 h après le repas.

Corrigé 2.4 – Transporteurs du glucose et récepteurs hormonaux (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

GLUT1 et GLUT3 ont un **Km bas** (1 à 3 mmol/L) : à une glycémie de 5 mmol/L, ils sont presque saturés ; même si la glycémie baisse à 3 mmol/L, la captation reste élevée. Le cerveau est **prioritaire**, sans avoir besoin d'insuline.

Question 2

GLUT2 a un **Km élevé** (15 à 20 mmol/L) : dans la zone physiologique (4 à 10 mmol/L), il n'est pas saturé et laisse passer le glucose dans les deux

sens, proportionnellement à la concentration : l'intérieur de la cellule s'équilibre avec le sang. Avec la glucokinase, cela permet à la cellule β de « mesurer » la glycémie et au foie de **capter** le glucose après un repas ou de le **libérer** à jeun.

Question 3

Au repos et à jeun, GLUT4 est stocké dans des **vésicules intracellulaires** ; l'insuline provoque sa **translocation** vers la membrane : la captation du glucose par le muscle et le tissu adipeux est multipliée par 10 à 20 après un repas. Sans insuline (jeûne, diabète de type 1), ces tissus captent peu de glucose et utilisent les acides gras.

Question 4

Récepteur · Hormone · Localisation · Mécanisme · Délai

Tyrosine kinase — *Hormone :* insuline ; *Localisation :* membrane ; *Mécanisme :* autophosphorylation, phosphorylation de protéines ; *Délai :* secondes à minutes

Couplé aux protéines G — *Hormone :* glucagon, adrénaline ; *Localisation :* membrane ; *Mécanisme :* AMPc, protéine kinase A ; *Délai :* secondes à minutes

Nucléaire — *Hormone :* cortisol ; *Localisation :* intracellulaire (hormone lipophile) ; *Mécanisme :* modification de la transcription des gènes ; *Délai :* heures

Question 5

70 × 4 = **280 kcal/j**, ce qui contribue à une perte de poids. Risques : infections génitales et urinaires (glucose dans l'urine), déshydratation (diurèse osmotique) et, rarement, **acidocétose** à glycémie peu élevée, favorisée par un jeûne ou un régime cétogène.

PARTIE 3 – ADAPTATIONS MÉTABOLIQUES EN PÉRIODE POST-PRANDIALE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Construire et exploiter la carte de l'hépatocyte nourri, analyser l'évolution des substrats après un repas, expliquer les effets de l'insuline sur le muscle et le tissu adipeux, interpréter une HGPO et calculer un HOMA-IR
- Insuline ↑ / glucagon ↓ : glycogénogenèse, glycolyse, lipogenèse hépatiques ; G6Pase, PEPCK, CPT1 freinées (malonyl-CoA)
- Muscle et tissu adipeux : GLUT4, glycogène, synthèse protéique, LPL ⊕, lipase hormono-sensible ⊖
- Triglycérides : pic à 3-4 h (chylomicrons) ; AG libres effondrés
- HGPO 75 g : à 2 h < 7,8 normal ; 7,8 à 11,0 intolérance ; ≥ 11,1 diabète ; HOMA-IR = G × I / 22,5

Exercice 3.1 – Construire le schéma de l'hépatocyte à l'état nourri

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Le guide de l'épreuve demande d'exploiter et de construire des schémas de synthèse des adaptations métaboliques. Vous complétez la carte de l'hépatocyte après un repas riche en glucides.

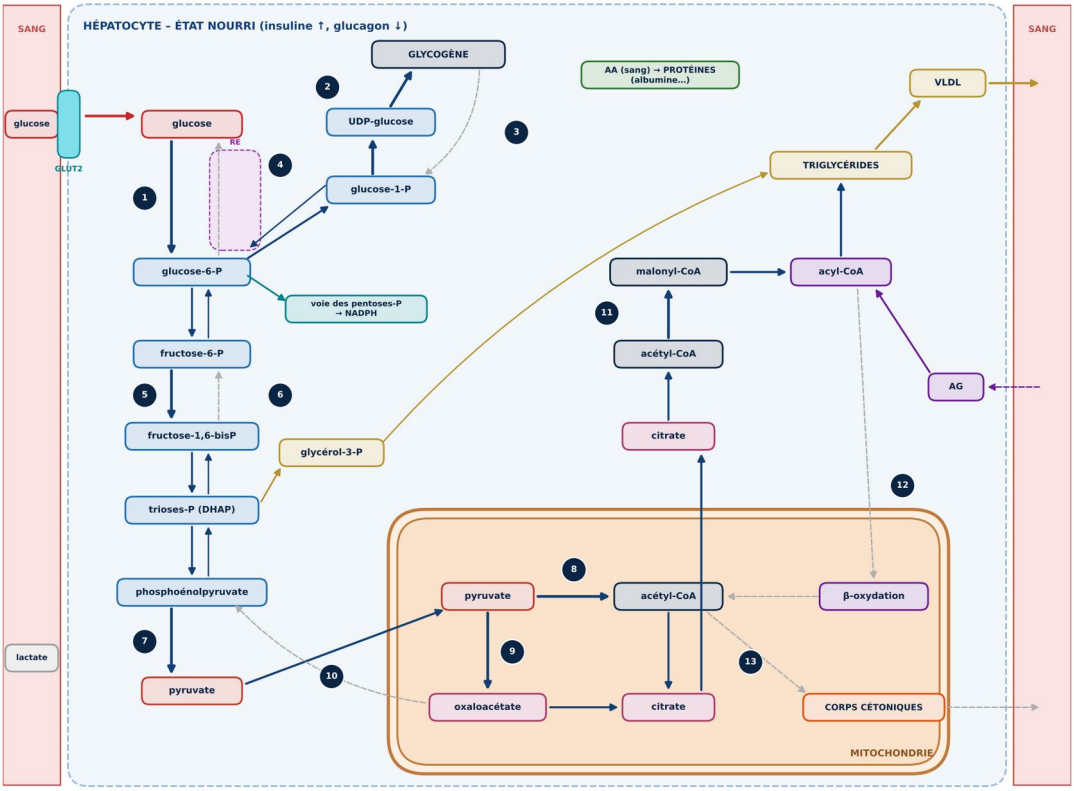


Fig. 21.10. Document 1 – L'hépatocyte à l'état nourri (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 13 ; ⊕ activée ou induite, ⊖ inhibée ou réprimée)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – L'insuline active des **phosphatases** qui déphosphorylent plusieurs enzymes hépatiques ; elle induit la synthèse de la glucokinase et des enzymes de la lipogenèse (facteur de transcription SREBP-1c) et réprime celle de la PEPCK et de la glucose-6-phosphatase. Le malonyl-CoA inhibe la carnitine palmitoyltransférase 1.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 13. *(3 pts)*

2. Classez-les en deux groupes : enzymes actives et enzymes freinées à l'état nourri. Nommez les voies correspondantes. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, deux mécanismes par lesquels l'insuline modifie l'activité des enzymes. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la lipogenèse et la β-oxydation ne fonctionnent pas en même temps. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

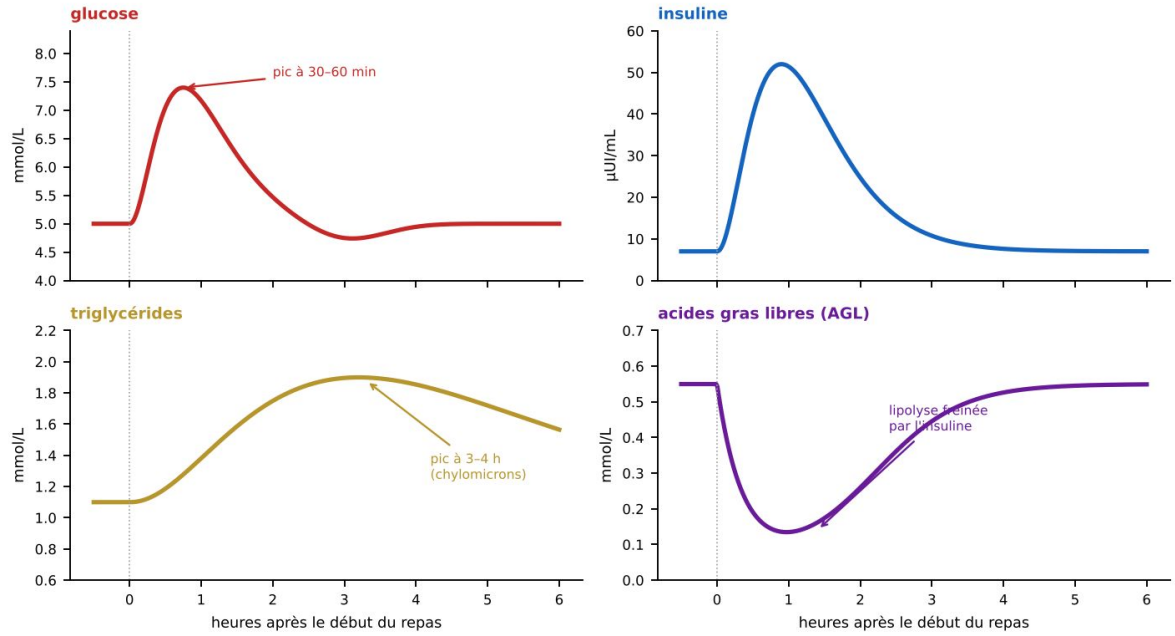
Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Le devenir d'un repas mixte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous animez un atelier sur « ce que devient notre repas ». Vous exploitez des mesures réalisées après un déjeuner de 800 kcal apportant 50 % de l'énergie en glucides, 35 % en lipides et 15 % en protéines.



Évolution schématique des substrats et de l'insuline après un repas mixte (≈ 800 kcal, 50 % glucides, 35 % lipides) chez un adulte sain

Fig. 21.11. Document 1 – Substrats et insuline après un repas mixte chez un adulte sain

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Ordres de grandeur du devenir du glucose d'un repas chez le sujet sain : environ un tiers est capté par le foie, un tiers par les muscles, un tiers par les autres tissus (cerveau, hématies, rein, tissu adipeux). La lipoprotéine lipase (LPL) du tissu adipeux est induite par l'insuline.

Travail à faire

1. Calculez les masses de glucides, de lipides et de protéines du repas (4, 9 et 4 kcal/g). *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution des quatre paramètres du document 1 et précisez le moment de leur maximum ou de leur minimum. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse des acides gras libres et le pic tardif des triglycérides. *(2 pts)*

4. À l'aide du document 2, calculez la masse de glucose captée par le foie et par les muscles, et indiquez sa forme de stockage. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le maintien de la glycémie après ce repas ne nécessite pas de glucagon. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

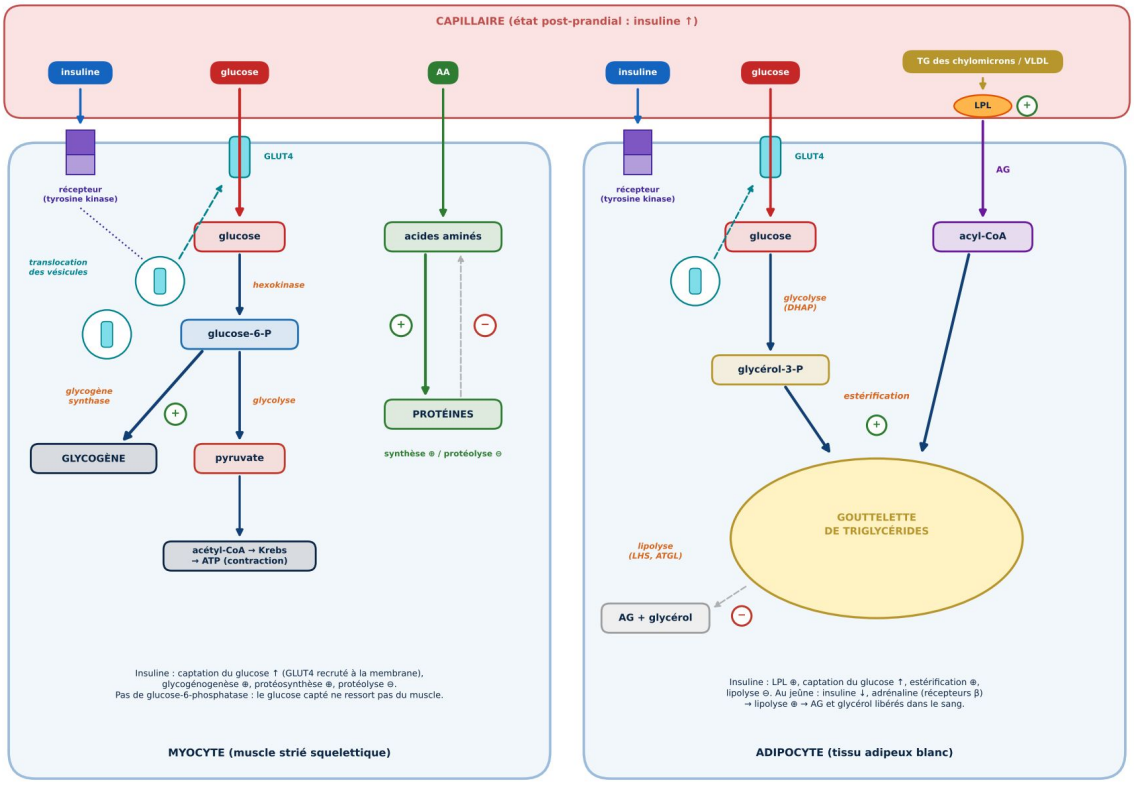
Question 5 (2 pts)

Exercice 3.3 – L'insuline, hormone du stockage dans le muscle et le tissu adipeux

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un sportif demande pourquoi on lui conseille de manger des glucides et des protéines après l'entraînement, et une patiente pourquoi « l'insuline fait grossir ».



Action de l'insuline sur le myocyte et l'adipocyte (état post-prandial) : recrutement de GLUT4, mise en réserve

Fig. 21.12. Document 1 – Effets de l'insuline sur le myocyte et l'adipocyte

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Après un repas riche en glucides, la concentration de glycogène du muscle passe de 1,2 à 1,5 g pour 100 g de muscle. Le sujet a 28 kg de muscles squelettiques. L'adipocyte n'a pratiquement pas de **glycérol kinase** : il fabrique son glycérol-3-phosphate à partir du glucose (dihydroxyacétone phosphate de la glycolyse).

Travail à faire

1. Calculez la masse de glycogène stockée dans les muscles après ce repas. *(2 pts)*

2. Récapitulez dans un tableau les effets de l'insuline sur le myocyte et sur l'adipocyte. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'adipocyte a besoin de glucose et d'insuline pour stocker des triglycérides. *(2 pts)*

4. Justifiez le conseil donné au sportif. *(2 pts)*

5. Répondez à la patiente de façon nuancée. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

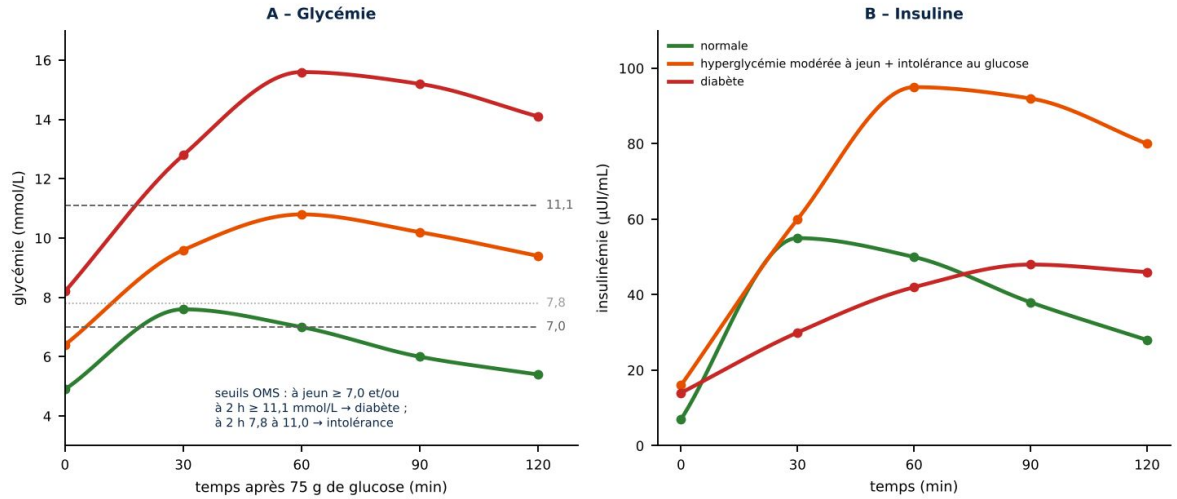
Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Interpréter une hyperglycémie provoquée par voie orale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

En consultation de prévention, trois adultes en surpoids ont eu une HGPO. Vous interprétez les résultats avec le médecin.



Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO, 75 g) : trois profils types – valeurs schématiques

Fig. 21.13. Document 1 – Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) : glycémie (A) et insulinémie (B) chez trois patients

Document 2

Document 1 (ci-dessus). Valeurs à jeun : glycémie 4,9 / 6,4 / 8,2 mmol/L ; insuline 7 / 16 / 14 µUI/mL (profils « normale », « hyperglycémie modérée à jeun + intolérance au glucose », « diabète »).

Document 3

Document 2 – Protocole de l'OMS : 75 g de glucose dans 250 à 300 mL d'eau, bus en 5 minutes, le matin après 8 à 14 h de jeûne ; alimentation habituelle comportant au moins 150 g de glucides par jour les trois jours précédents. Indice de résistance à l'insuline : **HOMA-IR = glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5** ; valeur habituelle inférieure à 2 à 2,5.

Travail à faire

1. Interprétez les trois profils glycémiques à l'aide des seuils de l'OMS. *(2 pts)*

2. Calculez l'HOMA-IR des trois patients et interprétez. *(3 pts)*

3. Comparez les courbes d'insuline des patients 2 et 3 et proposez une explication à leur évolution. *(2 pts)*

4. Justifiez l'apport d'au moins 150 g de glucides les jours précédant l'examen. *(1 pt)*

5. Indiquez l'intérêt de l'activité physique et d'une perte de poids modérée pour le patient 2. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Construire le schéma de l'hépatocyte à l'état nourri (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. glucokinase ; 2. glycogène synthase ; 3. glycogène phosphorylase ; 4. glucose-6-phosphatase ; 5. phosphofructokinase-1 (PFK-1) ; 6. fructose-1,6-bisphosphatase ; 7. pyruvate kinase ; 8. pyruvate déshydrogénase (PDH) ; 9. pyruvate carboxylase ; 10. PEP carboxykinase (PEPCK) ; 11. acétyl-CoA carboxylase (ACC) ; 12. carnitine palmitoyltransférase 1 (CPT1) ; 13. HMG-CoA synthase mitochondriale.

Question 2

État nourri · Enzymes · Voies

Actives (⊕) — *Enzymes :* 1 glucokinase, 2 glycogène synthase, 5 PFK-1, 7 pyruvate kinase, 8 PDH, 11 ACC ; *Voies :* captation du glucose, glycogénogenèse, glycolyse, lipogenèse (et voie des pentoses pour le NADPH)

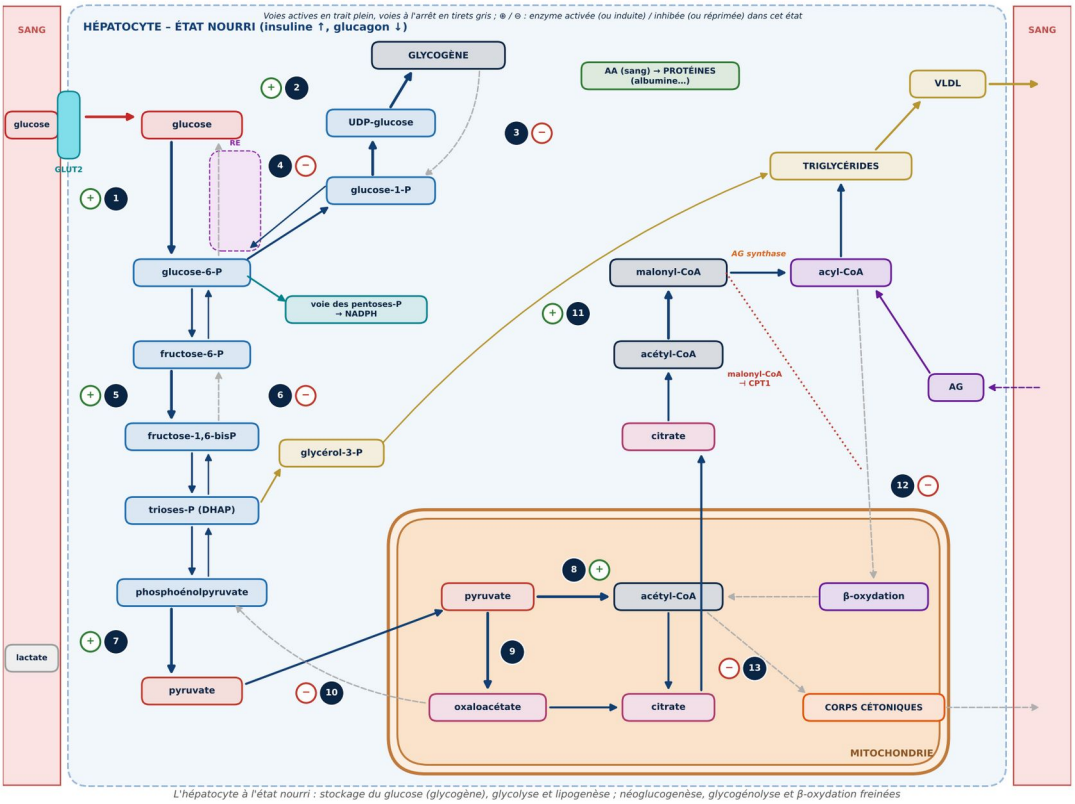
Freinées (⊖) — *Enzymes :* 3 phosphorylase, 4 G6Pase, 6 FBPase-1, 10 PEPCK, 12 CPT1, 13 HMG-CoA synthase ; *Voies :* glycogénolyse, néoglucogenèse, β-oxydation, cétogenèse

Question 3

Modification covalente rapide (minutes) : la **déphosphorylation** active la glycogène synthase, la pyruvate kinase, l'ACC et la PDH, et inactive la phosphorylase. **Modification de la quantité d'enzyme** (heures) : **induction** de la glucokinase et des enzymes de la lipogenèse, **répression** de la PEPCK et de la G6Pase.

Question 4

Le **malonyl-CoA**, premier intermédiaire de la lipogenèse (produit par l'ACC), **inhibe la CPT1** : les acides gras qui viennent d'être synthétisés ne peuvent pas entrer dans la mitochondrie pour y être oxydés. On évite ainsi un **cycle futile** (synthèse puis dégradation immédiate), coûteux en ATP et en NADPH.



L'hépatocyte à l'état nourri : stockage du glucose (glycogène), glycolyse et lipogenèse ; néoglucogenèse, glycogénolyse et β-oxydation freinées

Fig. 21.14. Corrigé – l'hépatocyte à l'état nourri légendé

Corrigé 3.2 – Le devenir d'un repas mixte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucides : 800 × 0,50 / 4 = **100 g** ; lipides : 800 × 0,35 / 9 ≈ **31 g** ; protéines : 800 × 0,15 / 4 = **30 g**.

Question 2

Glucose : pic ≈ 7,4 mmol/L à 45 min environ, retour à la base vers 2 h 30 à 3 h (petit creux vers 3 h). **Insuline** : pic ≈ 50 µUI/mL vers 1 h, retour vers 4 h. **Triglycérides** : montée lente, pic ≈ 1,9 mmol/L à **3-4 h**, retour vers 6 h. **Acides gras libres** : chute rapide de 0,55 à ≈ 0,13 mmol/L vers 1 h, puis remontée progressive après 2 à 3 h.

Question 3

L'**insuline** inhibe la **lipase hormono-sensible** de l'adipocyte : la lipolyse est freinée et les AG libres baissent. Les lipides sont digérés et absorbés plus lentement que les glucides, puis transportés par les **chylomicrons** par la voie lymphatique : leur arrivée dans le sang est tardive (3-4 h). Les triglycérides sont ensuite hydrolysés par la **LPL** du tissu adipeux, induite par l'insuline : les AG libérés sont stockés.

Question 4

Foie ≈ 100 / 3 ≈ **33 g**, muscles ≈ **33 g**, stockés surtout sous forme de **glycogène** (et, dans le foie, en partie convertis en lactate, en acides gras puis en VLDL quand le glycogène est plein).

Question 5

Le glucose du repas **arrive dans le sang** par l'intestin : il n'y a pas besoin de production hépatique ; au contraire, l'insuline et le glucose freinent la sortie de glucose du foie. Le glucagon baisse (il remonterait si le repas était surtout protéique) ; le rapport **insuline/glucagon élevé** oriente tout le métabolisme vers le stockage.

Corrigé 3.3 – L'insuline, hormone du stockage dans le muscle et le tissu adipeux (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1,5 − 1,2) × 28 000 / 100 = **84 g** de glycogène supplémentaire.

Question 2

Effet de l'insuline · Myocyte · Adipocyte

Captation du glucose — *Myocyte :* GLUT4 à la membrane ⊕ ; *Adipocyte :* GLUT4 à la membrane ⊕

Glycogène — *Myocyte :* glycogène synthase ⊕, phosphorylase ⊖ ; *Adipocyte :* peu important

Protéines — *Myocyte :* captation des acides aminés et synthèse ⊕, protéolyse ⊖ ; *Adipocyte :* –

Lipides — *Myocyte :* oxydation du glucose préférée ; *Adipocyte :* LPL ⊕ (captation des AG des lipoprotéines), estérification ⊕, lipase hormono-sensible ⊖

Question 3

Pour former des triglycérides, il faut du **glycérol-3-phosphate** ; sans glycérol kinase, l'adipocyte l'obtient par la **glycolyse** (DHAP réduite). Il lui faut donc du glucose, qui n'entre que par **GLUT4**, c'est-à-dire en présence d'insuline. L'insuline active aussi la LPL et freine la lipolyse : stockage maximal.

Question 4

Après l'effort, la sensibilité du muscle à l'insuline est augmentée et la glycogène synthase très active : les **glucides** apportés (≈ 1 à 1,2 g/kg/h les premières heures si la récupération doit être rapide) reconstituent vite le glycogène ; associés aux **protéines** (≈ 0,25 à 0,3 g/kg), ils stimulent l'insuline et la synthèse protéique musculaire.

Question 5

L'insuline **favorise** le stockage des graisses, mais elle ne fait grossir que si les **apports énergétiques dépassent les dépenses** de façon prolongée ; c'est le bilan énergétique qui détermine la prise de poids. Chez le patient diabétique, la prise de poids sous insuline est réelle mais limitée par l'adaptation des doses et de l'alimentation.

Corrigé 3.4 – Interpréter une hyperglycémie provoquée par voie orale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patient 1 : à jeun 4,9 (< 6,1) et à 2 h 5,4 (< 7,8) : **normal**. **Patient 2** : à jeun 6,4 (6,1 à 6,9 : **hyperglycémie modérée à jeun**), à 2 h 9,4 (7,8 à 11,0 : **intolérance au glucose**) : état de prédiabète. **Patient 3** : à jeun 8,2 (≥ 7,0) et à 2 h 14,1 (≥ 11,1) : **diabète** (à confirmer selon les règles).

Question 2

Patient 1 : 4,9 × 7 / 22,5 ≈ **1,5** (normal) ; patient 2 : 6,4 × 16 / 22,5 ≈ **4,6** ; patient 3 : 8,2 × 14 / 22,5 ≈ **5,1**. Les patients 2 et 3 sont **résistants à l'insuline** : il faut plus d'insuline pour une glycémie à jeun plus haute.

Question 3

Patient 2 : insuline **plus élevée** que la normale et pic tardif (≈ 95 µUI/mL à 60-90 min) : la cellule β **compense** l'insulinorésistance par une hypersécrétion, mais la réponse précoce est insuffisante. **Patient 3** : insuline **basse et retardée** (pic ≈ 48 à 90 min) : la cellule β s'épuise ; la

glycémie n'est plus contrôlée. Cette évolution (insulinorésistance compensée puis insulinopénie relative) est celle du diabète de type 2.

Question 4

Un apport faible en glucides diminue la capacité de sécrétion d'insuline et la sensibilité des tissus : la glycémie à 2 h serait **faussement élevée** (faux diagnostic d'intolérance).

Question 5

L'activité physique recrute GLUT4 sans insuline et augmente durablement la sensibilité à l'insuline ; une perte de 5 à 7 % du poids diminue la graisse viscérale et hépatique. Dans les essais de prévention (Finlande, 2001 ; États-Unis, 2002), l'association des deux a réduit de **58 %** le passage au diabète.

PARTIE 4 – LE JEÛNE COURT : PÉRIODE POST-ABSORPTIVE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Construire la carte de l'hépatocyte à jeun, quantifier la part de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse, établir le bilan du cycle de Cori, appliquer la physiologie du jeûne aux situations professionnelles
- Glucagon ↑ / insuline ↓ : glycogénolyse, néoglucogenèse, β-oxydation, cétogenèse hépatiques
- Glycogène hépatique 70 à 100 g, épuisé en 24 à 36 h ; néoglucogenèse ≈ 45 % à 12 h, ≈ 75 % à 24 h
- Substrats : lactate (Cori, − 4 ATP par tour), alanine (azote → urée), glycérol ; pas les acides gras pairs
- Jeûne nocturne de la personne âgée en institution : au plus 12 h

Exercice 4.1 – Construire le schéma de l'hépatocyte à jeun

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Vous complétez la carte de l'hépatocyte après 18 heures de jeûne et la comparez à celle de l'état nourri.

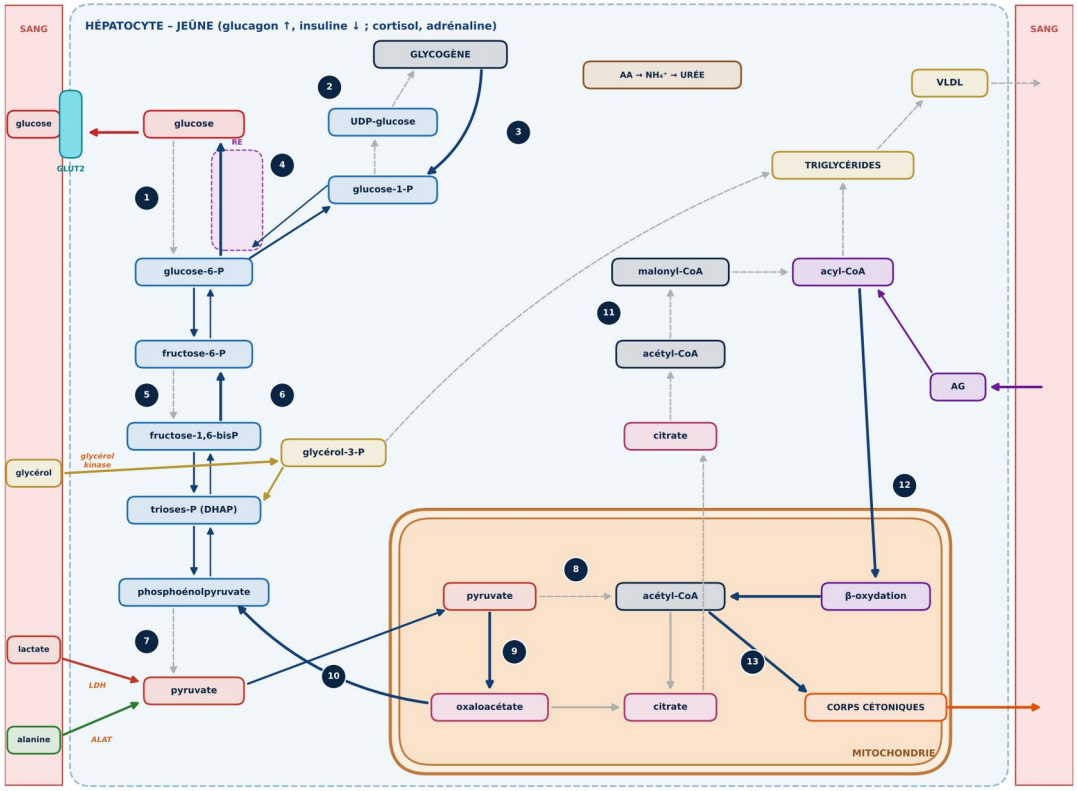


Fig. 21.15. Document 1 – L'hépatocyte au cours du jeûne (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 13)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Le glucagon, par l'AMPc et la protéine kinase A, **phosphoryle** plusieurs enzymes : la phosphorylase est activée ; la glycogène synthase, la pyruvate kinase et l'ACC sont inactivées ; la concentration de fructose-2,6-bisphosphate baisse, ce qui freine la PFK-1 et lève l'inhibition de la FBPase-1. L'acétyl-CoA issu de la β-oxydation active la pyruvate carboxylase et inhibe la PDH.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 13 et indiquez celles qui sont activées à jeun. *(3 pts)*

2. Citez les trois substrats de la néoglucogenèse visibles sur le schéma, leur origine et leur point d'entrée. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi la glycolyse et la néoglucogenèse ne fonctionnent pas en même temps. *(2 pts)*

4. Expliquez l'enchaînement qui mène de la baisse du malonyl-CoA à la production de corps cétoniques. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

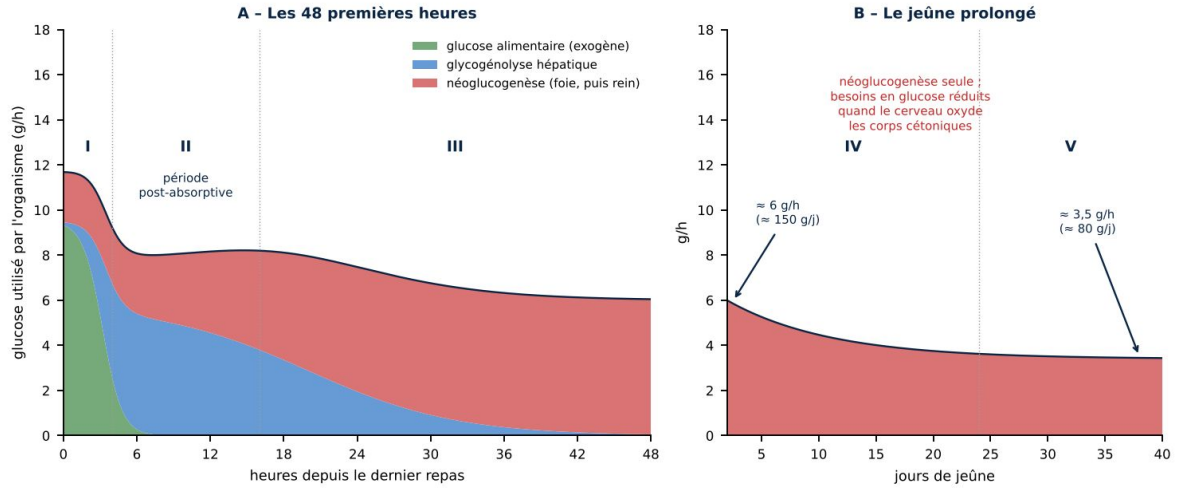
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Glycogénolyse et néoglucogenèse au cours du jeûne court

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un patient doit rester à jeun avant une intervention programmée. L'infirmière vous demande d'où vient son glucose.



Origine du glucose consommé au cours du jeûne (phases I à V ; d'après Cahill 1970 et Ruderman 1975, valeurs arrondies d'un adulte de 70 kg)

Fig. 21.16. Document 1 – Origine du glucose consommé au cours du jeûne (A : 48 premières heures ; B : jeûne prolongé)

Document 2

Document 1 (ci-dessus). Valeurs lues sur la partie A (g/h).

Heures de jeûne	Glycogénolyse	Néoglucogenèse	Total
12	4,6	3,6	8,2
24	1,9	5,5	7,4
42	0,1	6,0	6,1

Document 3

Document 2 – Le foie d'un adulte bien nourri contient 70 à 100 g de glycogène. La glycogénolyse fournit en moyenne environ 4 g/h entre la 4e et la 24e heure de jeûne.

Travail à faire

1. Définissez les phases I, II et III du document 1. *(2 pts)*

2. Calculez la part de la néoglucogenèse à 12 h, 24 h et 42 h de jeûne. *(2 pts)*

3. Estimez la masse de glycogène hépatique mobilisée entre la 4e et la 24e heure et comparez-la au document 2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la consommation totale de glucose diminue au cours du jeûne. *(2 pts)*

5. Rappelez la recommandation actuelle sur le jeûne préopératoire et justifiez-la par la physiologie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

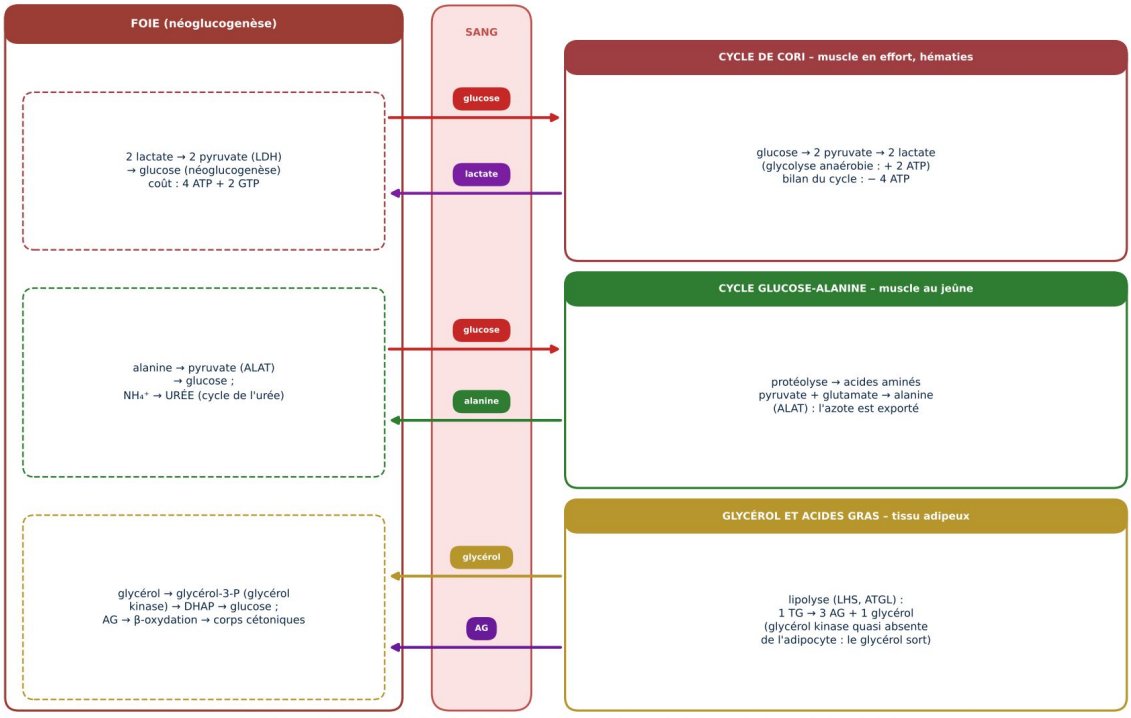
Question 5 (2 pts)

Exercice 4.3 – Les cycles inter-organes au cours du jeûne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé, vous devez montrer que la néoglucogenèse recycle des produits d'autres organes.



Les échanges inter-organes qui alimentent la néoglucogenèse hépatique : cycle de Cori, cycle glucose-alanine, glycérol

Fig. 21.17. Document 1 – Les cycles inter-organes du jeûne : cycle de Cori, cycle glucose-alanine et glycérol

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Chez un adulte, les hématies consomment environ 36 g de glucose par jour, transformés en lactate. La glycolyse anaérobie fournit 2 ATP par glucose ; la néoglucogenèse en consomme 6 (4 ATP et 2 GTP) par glucose formé à partir de 2 lactates. Masse molaire du glucose : 180 g/mol.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les hématies ne peuvent produire que du lactate. *(1 pt)*

2. Calculez, pour une journée, le nombre de moles d'ATP produites par les hématies et consommées par le foie pour recycler leur lactate. Concluez sur le bilan du cycle de Cori et sur l'origine de l'énergie dépensée par le foie. *(3 pts)*

3. Expliquez le double rôle du cycle glucose-alanine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le glycérol, mais pas les acides gras, est un précurseur du glucose. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le rein participe davantage à la néoglucogenèse au cours du jeûne prolongé. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.4 – Le jeûne nocturne de la personne âgée en établissement

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un EHPAD. Le dîner est servi à 18 h et le petit-déjeuner à 8 h 30. Mme R., 86 ans, 48 kg, a perdu 3 kg en 6 mois. Elle est traitée par un sulfamide hypoglycémiant pour un diabète de type 2.

Document 1

Document 1 – Recommandations : la durée du jeûne nocturne ne doit pas dépasser **12 heures** chez la personne âgée en institution (HAS, 2007 ; GEMRCN, 2015) ; une collation nocturne est conseillée lorsque ce délai est dépassé.

Document 2

Document 2 – Chez la personne âgée, la masse musculaire diminue (sarcopénie), la réserve de glycogène est plus faible et la réponse de contre-régulation (glucagon, adrénaline) à l'hypoglycémie est souvent atténuée ; les signes d'alerte de l'hypoglycémie sont moins nets (confusion, chute).

Travail à faire

1. Calculez la durée du jeûne nocturne de Mme R. et comparez-la à la recommandation. *(1 pt)*

2. Décrivez les adaptations métaboliques de Mme R. pendant ce jeûne. *(3 pts)*

3. Expliquez le risque particulier d'hypoglycémie nocturne chez Mme R. *(2 pts)*

4. Expliquez la conséquence d'un jeûne nocturne trop long sur son état nutritionnel. *(2 pts)*

5. Proposez une collation nocturne (horaire et composition) et calculez la nouvelle durée du jeûne. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Construire le schéma de l'hépatocyte à jeun (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. glucokinase ; 2. glycogène synthase ; 3. glycogène phosphorylase ; 4. glucose-6-phosphatase ; 5. phosphofructokinase-1 (PFK-1) ; 6. fructose-1,6-bisphosphatase ; 7. pyruvate kinase ; 8. pyruvate déshydrogénase (PDH) ; 9. pyruvate carboxylase ; 10. PEP carboxykinase (PEPCK) ; 11. acétyl-CoA carboxylase (ACC) ; 12. carnitine palmitoyltransférase 1 (CPT1) ; 13. HMG-CoA synthase mitochondriale. Activées à jeun : **3** (phosphorylase), **4** (G6Pase), **6** (FBPase-1), **9** (pyruvate carboxylase, par l'acétyl-CoA), **10** (PEPCK), **12** (CPT1), **13** (HMG-CoA synthase). Freinées : 1, 2, 5, 7, 8, 11.

Question 2

Lactate (hématies, muscle : cycle de Cori) → pyruvate par la LDH ; **alanine** (protéolyse musculaire : cycle glucose-alanine) → pyruvate par l'ALAT ; **glycérol** (lipolyse adipocytaire) → glycérol-3-P (glycérol kinase) → DHAP.

Question 3

Le glucagon agit **en sens inverse** sur les enzymes des deux voies : la PFK-1 et la pyruvate kinase (glycolyse) sont freinées pendant que la FBPase-1 et la PEPCK (néoglucogenèse) sont actives. Sans cette régulation réciproque, les deux voies formeraient un **cycle futile** qui consommerait de l'ATP sans produire de glucose.

Question 4

Glucagon → ACC phosphorylée, inactive → **malonyl-CoA ↓** → la **CPT1** n'est plus inhibée → les acides gras entrent dans la mitochondrie → **β-oxydation** intense → beaucoup d'**acétyl-CoA** ; l'oxaloacétate étant détourné vers la néoglucogenèse, l'acétyl-CoA en excès est condensé par la **HMG-CoA synthase** en **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate), exportés vers les autres tissus.

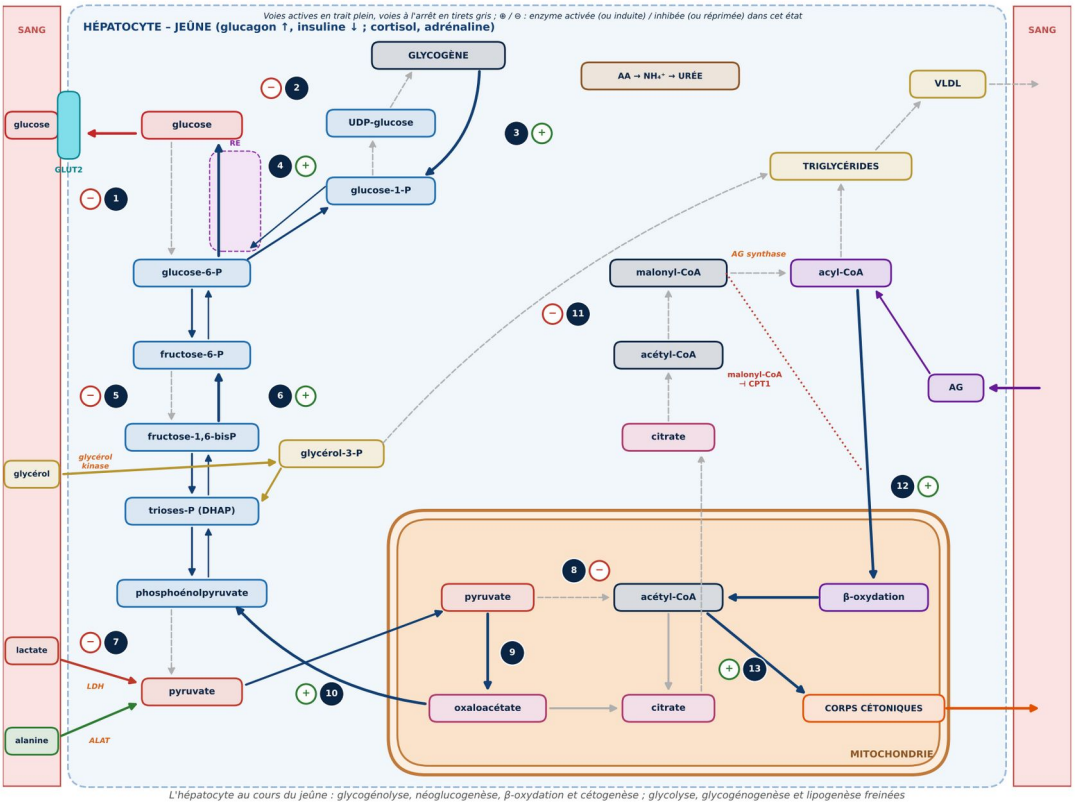


Fig. 21.18. Corrigé – l'hépatocyte au cours du jeûne légendé

Corrigé 4.2 – Glycogénolyse et néoglucogenèse au cours du jeûne court (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phase I (0 à 4 h environ) : phase **post-prandiale**, glucose d'origine alimentaire. **Phase II** (4 à 16 h

environ) : phase **post-absorptive**, la **glycogénolyse** hépatique domine. **Phase III** (au-delà, jusqu'à 2 jours environ) : **néoglucogenèse** croissante, glycogène presque épuisé.

Question 2

12 h : 3,6 / 8,2 ≈ **44 %** ; 24 h : 5,5 / 7,4 ≈ **74 %** ; 42 h : 6,0 / 6,1 ≈ **98 %**.

Question 3

≈ 4 g/h × 20 h ≈ **80 g**, ce qui correspond à la quasi-totalité de la réserve hépatique (70 à 100 g) : le glycogène est presque épuisé en 24 à 36 h.

Question 4

La baisse de l'insuline réduit la captation du glucose par le muscle et le tissu adipeux, qui utilisent les **acides gras** ; le cerveau commence, après quelques jours, à utiliser les **corps cétoniques**. Cela épargne le glucose et limite la protéolyse qui alimente la néoglucogenèse.

Question 5

Les sociétés d'anesthésie (SFAR) autorisent les **liquides clairs**, dont des boissons sucrées, jusqu'à **2 h** avant l'anesthésie et les solides jusqu'à 6 h. Un jeûne court préserve le glycogène, limite l'insulinorésistance et le catabolisme postopératoires, et améliore le confort (soif, faim, anxiété) : c'est un élément de la réhabilitation améliorée après chirurgie.

Corrigé 4.3 – Les cycles inter-organes au cours du jeûne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les hématies n'ont **pas de mitochondries** : ni cycle de Krebs, ni chaîne respiratoire ; elles régénèrent leur NAD^+ en réduisant le pyruvate en lactate (LDH).

Question 2

36 / 180 = **0,2 mol** de glucose → 0,4 mol de lactate. Hématies : 0,2 × 2 = **0,4 mol d'ATP produites**. Foie : 0,2 × 6 = **1,2 mol d'ATP consommées**. Bilan : **− 0,8 mol d'ATP** par jour (− 4 ATP par tour). Le cycle de Cori **coûte** de l'énergie, fournie dans le foie par la **β-oxydation** des acides gras : il transfère en fait l'énergie des graisses vers les tissus qui ne peuvent utiliser que le glucose.

Question 3

(1) Il apporte au foie un **substrat de la néoglucogenèse** (l'alanine donne du pyruvate) ; (2) il transporte vers le foie, sous une forme non toxique, l'**azote** des acides aminés dégradés dans le muscle, que le foie transforme en **urée**.

Question 4

Le **glycérol** devient glycérol-3-P puis **DHAP**, intermédiaire de la néoglucogenèse. Les **acides gras** (à nombre pair de carbones) ne donnent que de l'**acétyl-CoA** : la PDH étant irréversible et les deux carbones de l'acétyl-CoA étant perdus en CO_2 dans le cycle de Krebs, il n'y a **pas de synthèse nette** de glucose à partir des acides gras.

Question 5

Au cours du jeûne prolongé, le rein utilise la **glutamine** : il en libère l'azote sous forme d'**ions ammonium** (NH_4^+) excrétés dans l'urine, ce qui élimine les ions H^+ produits par les corps cétoniques (équilibre acido-basique), et il transforme le squelette carboné en glucose. Le rein assure alors 40 à 50 % de la néoglucogenèse.

Corrigé 4.4 – Le jeûne nocturne de la personne âgée en établissement (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

De 18 h à 8 h 30 : **14 h 30** de jeûne, soit 2 h 30 de plus que la limite recommandée.

Question 2

Jusqu'à 21-22 h : phase **post-prandiale** (insuline, stockage). Puis phase **post-absorptive** : l'insuline baisse, le glucagon monte ; le foie maintient la glycémie par la **glycogénolyse** puis de plus en plus par la **néoglucogenèse** (lactate, alanine issue des muscles, glycérol) ; la **lipolyse** fournit des acides gras aux muscles et au cœur.

Question 3

Le **sulfamide** fait sécréter de l'insuline même quand la glycémie baisse : l'insuline freine la production hépatique de glucose pendant la nuit ; le glycogène est faible, la contre-régulation atténuée, les signes peu évidents : risque d'**hypoglycémie nocturne** grave (chute, confusion) ; le risque augmente avec la perte de poids et l'insuffisance rénale fréquente à cet âge (élimination ralentie du médicament).

Question 4

Le jeûne prolongé augmente la **protéolyse musculaire** (néoglucogenèse à partir des acides aminés) chez une patiente déjà sarcopénique et qui maigrit : il aggrave la **dénutrition** ; il réduit aussi le nombre de prises alimentaires dans la journée.

Question 5

Collation vers **21 h** : par exemple un laitage (yaourt ou fromage blanc) et une compote ou deux biscuits secs, soit ≈ 20 à 30 g de glucides et 5 à 10 g de protéines, adaptée au goût et à la déglutition. Nouvelle durée de jeûne : de 21 h à 8 h 30 = **11 h 30**, conforme. Signaler au médecin la perte de poids pour réévaluer le traitement (sulfamide déconseillé chez la personne âgée fragile).

PARTIE 5 – LE JEÛNE PROLONGÉ ET LA RÉALIMENTATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

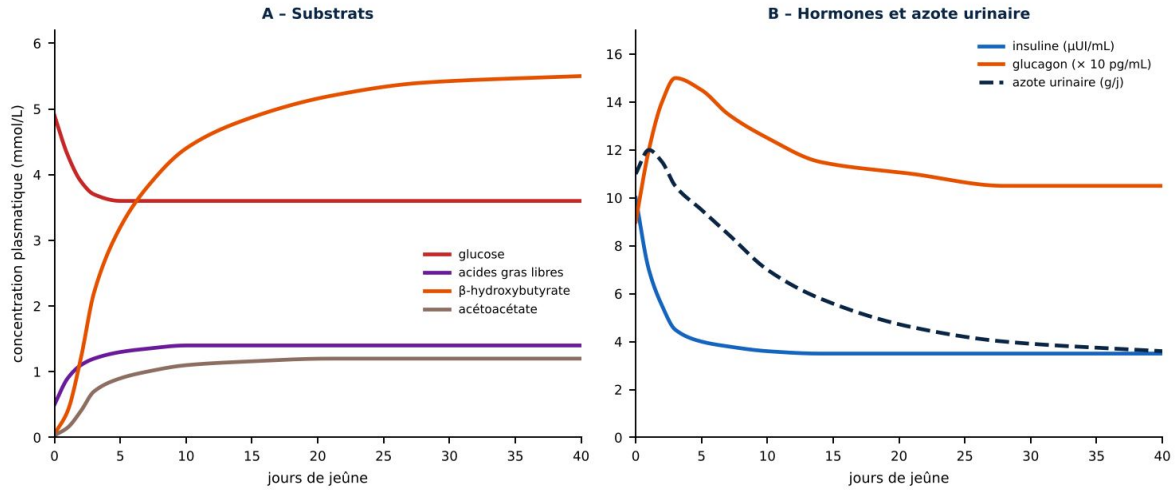
- **Objectif :** Exploiter les données de Cahill, calculer les pertes protéiques et l'épargne protéique, établir la part des corps cétoniques dans l'énergie cérébrale, calculer réserves et durées de survie, prévenir le syndrome de renutrition
- Jeûne prolongé : glycémie ≈ 3,6 mmol/L ; β-hydroxybutyrate ≈ 5,5 et acétoacétate ≈ 1,2 mmol/L ; insuline basse mais présente
- Azote urinaire ≈ 12 g/j au début, ≈ 3,6 g/j après 5 à 6 semaines (1 g N = 6,25 g de protéines)
- Cerveau : ≈ 40 g de glucose/j, 2/3 de l'énergie par les corps cétoniques ; rein : 40 à 50 % de la néoglucogenèse
- Renutrition : 10 kcal/kg/j au départ chez le patient à haut risque, phosphate, K^+, Mg^{2+}, thiamine

Exercice 5.1 – Les étapes du jeûne prolongé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Une association propose des « jeûnes longs » à ses adhérents. Vous préparez une analyse physiologique à partir des études historiques de jeûne total sous surveillance médicale.



Jeûne total prolongé chez l'adulte sain : évolution schématique (d'après les études de Cahill et Owen, 1966-1970 ; valeurs arrondies)

Fig. 21.19. Document 1 – Jeûne total prolongé chez l'adulte sain : substrats (A), hormones et azote urinaire (B)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote (1 g d'azote = 6,25 g de protéines). Le muscle frais contient environ 20 % de protéines.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution de la glycémie, des acides gras libres et des corps cétoniques. Calculez la cétonémie totale au 40e jour. *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de l'insuline et du glucagon et expliquez leurs effets sur la lipolyse et la cétogenèse. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de protéines et de muscle dégradée par jour au 2e jour et au 40e jour. *(3 pts)*

4. Expliquez l'épargne protéique observée. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi, chez le sujet sain, la cétose de jeûne ne devient pas une acidocétose. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.2 – Le cerveau et le rein au cours du jeûne prolongé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous expliquez à des étudiants pourquoi le cerveau, « gros consommateur de glucose », survit à un jeûne de plusieurs semaines.

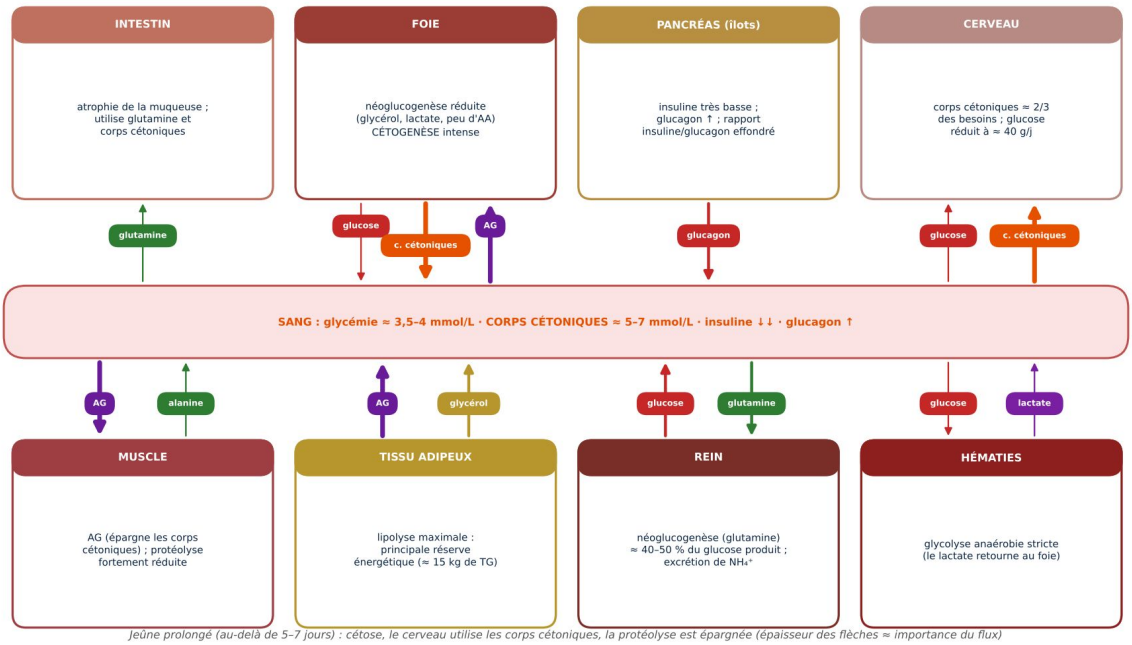


Fig. 21.20. Document 1 – Échanges entre organes au cours du jeûne prolongé

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Les besoins énergétiques du cerveau sont stables : ≈ 450 kcal/j. Au début du jeûne, ils sont couverts par ≈ 120 g de glucose par jour ; après trois semaines, le cerveau ne consomme plus que ≈ 40 g de glucose par jour. Énergie du glucose : ≈ 3,75 kcal/g. Les corps cétoniques traversent la barrière hémato-encéphalique par des transporteurs de monocarboxylates (MCT1), dont l'expression augmente au cours du jeûne.

Travail à faire

1. Vérifiez que 120 g de glucose couvrent les besoins du cerveau, puis calculez l'énergie apportée par les corps cétoniques après trois semaines et la part qu'elle représente. *(3 pts)*

2. Décrivez à partir du document 1 les flux entre le tissu adipeux, le foie, le muscle, le rein et le cerveau. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les acides gras ne peuvent pas remplacer le glucose dans le cerveau, alors que les corps cétoniques le peuvent. *(2 pts)*

4. Citez deux tissus qui restent dépendants du glucose et justifiez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.3 – Réserves énergétiques et durée de survie au jeûne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous expliquez à un groupe de patients obèses, qui envisagent un jeûne, quelles sont les réserves de l'organisme et leurs limites.

Document 1

Document 1 – Réserves d'un homme de 70 kg.

Réserve	Masse	Énergie (kcal/g)
Triglycérides du tissu adipeux	15 kg	9
Protéines mobilisables (surtout musculaires)	6 kg	4
Glycogène (foie 100 g + muscles 400 g)	0,5 kg	4

Document 2

Document 2 – Dépense énergétique au cours du jeûne prolongé : ≈ 1 800 kcal/j, dont ≈ 80 kcal par l'oxydation de 20 g de protéines. Masses molaires : trioléine (triglycéride type) 885 g/mol ; glycérol 92 g/mol ; glucose 180 g/mol. Deux molécules de glycérol forment une molécule de glucose. Une perte d'environ la moitié des protéines de l'organisme est mortelle. En 1965-1966, un homme obèse de 207 kg a jeûné 382 jours sous surveillance médicale, avec des suppléments de vitamines et de minéraux (Stewart et Fleming, 1973).

Travail à faire

1. Calculez l'énergie de chaque réserve et la durée théorique pendant laquelle elle couvrirait seule les besoins. *(3 pts)*

2. Calculez la masse de triglycérides oxydée par jour au cours du jeûne prolongé. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de glucose que peut fournir le glycérol de ces triglycérides. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la survie au jeûne est limitée par les protéines et non par les graisses. *(2 pts)*

5. Indiquez pourquoi le jeûne prolongé n'est pas une méthode d'amaigrissement recommandée. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.4 – Réalimenter après un jeûne prolongé : le syndrome de renutrition

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. G., 74 ans, 55 kg (65 kg trois mois plus tôt), vit seul. Il est retrouvé chez lui après environ 8 jours sans manger, en ne buvant que de l'eau. Aux urgences, il reçoit dès le premier jour une perfusion de soluté glucosé à 10 % (2 L/24 h), puis une nutrition entérale à 2 000 kcal/j. Au 3e jour, il présente des œdèmes, une faiblesse musculaire et des troubles du rythme cardiaque.

Document 1

Document 1 – Bilans biologiques.

Paramètre	Admission	3e jour	Valeurs usuelles
Glycémie (mmol/L)	3,8	9,2	3,9 à 6,1
Phosphate (mmol/L)	0,85	0,35	0,8 à 1,45
Potassium (mmol/L)	3,6	2,9	3,5 à 5,0
Magnésium (mmol/L)	0,72	0,48	0,7 à 1,0

Document 2

Document 2 – Recommandations (NICE, 2006 ; consensus ASPEN, 2020) chez le patient à haut risque : débuter à **10 kcal/kg/j** (5 kcal/kg/j si risque extrême) et augmenter progressivement en 4 à 7 jours ; corriger le phosphate, le potassium et le magnésium ; donner de la **thiamine** (vitamine B1) avant et pendant les premiers jours de la renutrition.

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids de M. G. en pourcentage et l'apport de glucose de la perfusion (en g et en kcal). *(2 pts)*

2. Décrivez son état métabolique à l'admission. *(2 pts)*

3. Expliquez la chute du phosphate, du potassium et du magnésium après la réalimentation. *(3 pts)*

4. Expliquez la nécessité d'apporter de la thiamine. *(1 pt)*

5. Proposez l'apport énergétique de départ conforme au document 2. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Les étapes du jeûne prolongé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycémie : baisse les 3 premiers jours (4,9 → 3,7 mmol/L) puis **plateau à 3,6 mmol/L** (≈ 0,65 g/L). **AG libres** : × 3 environ (0,5 → 1,4 mmol/L) en une semaine. **Corps cétoniques** : montée rapide dès le 2e jour puis plateau ; au 40e jour : 5,5 + 1,2 = **6,7 mmol/L**, près de deux fois la glycémie.

Question 2

Insuline : 10 → 3,5 µUI/mL ; **glucagon** : monte à ≈ 150 pg/mL vers le 3e jour puis redescend un peu. L'insuline basse lève le frein de la **lipase hormono-sensible** (lipolyse ↑) ; dans le foie, le glucagon fait chuter le malonyl-CoA, la **CPT1** fait entrer les AG dans la mitochondrie : **β-oxydation** et **cétogenèse** maximales.

Question 3

2e jour : 12 × 6,25 = **75 g** de protéines, soit 75 / 0,20 = **375 g de muscle** par jour. 40e jour : 3,6 × 6,25 = **22,5 g** de protéines, soit ≈ **112 g de muscle** par jour : la perte est divisée par 3,3.

Question 4

Après 2 à 3 semaines, le **cerveau** tire environ **2/3 de son énergie des corps cétoniques** ; il ne consomme plus que ≈ 40 g de glucose par jour au lieu de 120 g. Le besoin de néoglucogenèse diminue, donc aussi la protéolyse musculaire qui fournit les acides aminés ; le **rein** prend une part croissante de la néoglucogenèse (glutamine). Cette adaptation permet de survivre plusieurs semaines.

Question 5

L'insuline reste **basse mais présente** : elle limite la lipolyse et donc l'afflux d'AG au foie, et les corps cétoniques eux-mêmes stimulent légèrement la sécrétion d'insuline ; les tissus utilisent les corps cétoniques et le rein élimine les H^+ (NH_4^+). La cétonémie se stabilise vers 5 à 7 mmol/L, avec un pH à peine abaissé, alors que dans l'acidocétose diabétique, en l'absence totale d'insuline, elle dépasse souvent 10 mmol/L.

Corrigé 5.2 – Le cerveau et le rein au cours du jeûne prolongé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

120 × 3,75 = **450 kcal** : le glucose couvre la totalité des besoins. Après 3 semaines : 40 × 3,75 = 150 kcal par le glucose ; corps cétoniques : 450 − 150 = **300 kcal**, soit 300 / 450 = **2/3** des besoins.

Question 2

Tissu adipeux : lipolyse → AG (vers le foie et le muscle) et **glycérol** (vers le foie). **Foie** : β-oxydation, **cétogenèse** (corps cétoniques vers le cerveau, le muscle, le cœur), néoglucogenèse (glycérol, lactate, alanine). **Muscle** : utilise les AG et les corps cétoniques, libère peu d'alanine et de glutamine (protéolyse réduite). **Rein** : néoglucogenèse à partir de la glutamine (40 à 50 % du total), excrétion de NH_4^+. **Cerveau** : glucose (≈ 1/3) et corps cétoniques (≈ 2/3).

Question 3

Les **acides gras**, liés à l'albumine dans le plasma et peu solubles, traversent très peu la **barrière hémato-encéphalique** ; les neurones en oxydent peu. Les **corps cétoniques** sont de petites molécules **hydrosolubles**, transportées par les MCT : le cerveau les transforme en acétyl-CoA (cétolyse) et les oxyde dans le cycle de Krebs.

Question 4

Les **hématies** (pas de mitochondries : glycolyse anaérobie seulement) et la **médullaire rénale** (pauvre en oxygène et en mitochondries) ; on peut citer aussi la rétine et le cristallin. Leur glucose est en grande partie recyclé (lactate → foie : cycle de Cori).

Corrigé 5.3 – Réserves énergétiques et durée de survie au jeûne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Réserve · Énergie · Durée théorique (1 800 kcal/j)

Triglycérides — *Énergie :* 15 000 × 9 = 135 000 kcal ; *Durée théorique (1 800 kcal/j) :* ≈ 75 jours

Protéines — *Énergie :* 6 000 × 4 = 24 000 kcal ; *Durée théorique (1 800 kcal/j) :* ≈ 13 jours

Glycogène — *Énergie :* 500 × 4 = 2 000 kcal ; *Durée théorique (1 800 kcal/j) :* ≈ 1 jour

Question 2

(1 800 − 80) / 9 ≈ **191 g** de triglycérides par jour.

Question 3

Glycérol : 191 × 92 / 885 ≈ **19,9 g** ; glucose : 19,9 × 180 / (2 × 92) ≈ **19,4 g/j**, soit environ un quart des 80 g de glucose produits chaque jour au cours du jeûne prolongé.

Question 4

Les protéines ne sont pas une réserve : ce sont des **protéines fonctionnelles** (muscles, dont le cœur et le diaphragme, enzymes, anticorps). Même réduite à ≈ 20 g/j, leur dégradation continue ; la mort survient par perte de la masse protéique (défaillance cardiaque ou respiratoire, infections), souvent avant l'épuisement des graisses chez le sujet de poids normal. Chez l'obèse, les grandes réserves lipidiques prolongent la survie.

Question 5

Il entraîne une perte de **masse maigre**, des risques (hypotension, troubles du rythme, goutte, lithiase, carences, **syndrome de renutrition**), une reprise de poids rapide à la réalimentation ; il nécessite une surveillance médicale et n'est pas supérieur à une restriction modérée et durable associée à l'activité physique.

Corrigé 5.4 – Réalimenter après un jeûne prolongé : le syndrome de renutrition (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

(65 − 55) / 65 ≈ **15 %** en 3 mois : dénutrition sévère. Glucose : 10 % × 2 000 mL = **200 g/24 h**, soit ≈ 200 × 4 = **800 kcal**.

Question 2

Après 8 jours de jeûne : insuline très basse, glucagon élevé, **lipolyse et cétogenèse** intenses, néoglucogenèse hépatique et rénale ; glycogène épuisé ; protéolyse réduite mais réelle ; les **stocks intracellulaires** de phosphate, potassium, magnésium et vitamines sont épuisés, même si les concentrations plasmatiques restent presque normales.

Question 3

L'apport brutal de glucose provoque un **pic d'insuline** : le glucose entre dans les cellules et est phosphorylé (glucose-6-P, ATP) ; la synthèse de glycogène et de protéines reprend. Ces réactions **consomment du phosphate** ; l'insuline fait aussi entrer le $\mathbf{K^+}$ (pompe Na^+/K^+-ATPase) et le $\mathbf{Mg^{2+}}$ dans les cellules. Les concentrations plasmatiques s'effondrent : faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire et cardiaque, troubles du rythme ; la rétention de sodium et d'eau (effet de l'insuline sur le rein) donne les œdèmes.

Question 4

La **thiamine** (pyrophosphate de thiamine) est la coenzyme de la **PDH**, de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** et de la transcétolase : quand le métabolisme du glucose redémarre, les besoins augmentent brutalement ; une carence provoque une acidose lactique et une encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Question 5

10 kcal/kg × 55 kg = **550 kcal/j** au départ (275 kcal/j si l'on retient un risque extrême), augmentés progressivement jusqu'aux besoins (≈ 30 kcal/kg/j, soit 1 650 kcal/j) en 4 à 7 jours, avec une surveillance quotidienne du phosphate, du potassium, du magnésium et de la glycémie.

PARTIE 6 – HORMONES HYPERGLYCÉMIANTES ET CONTRE-RÉGULATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

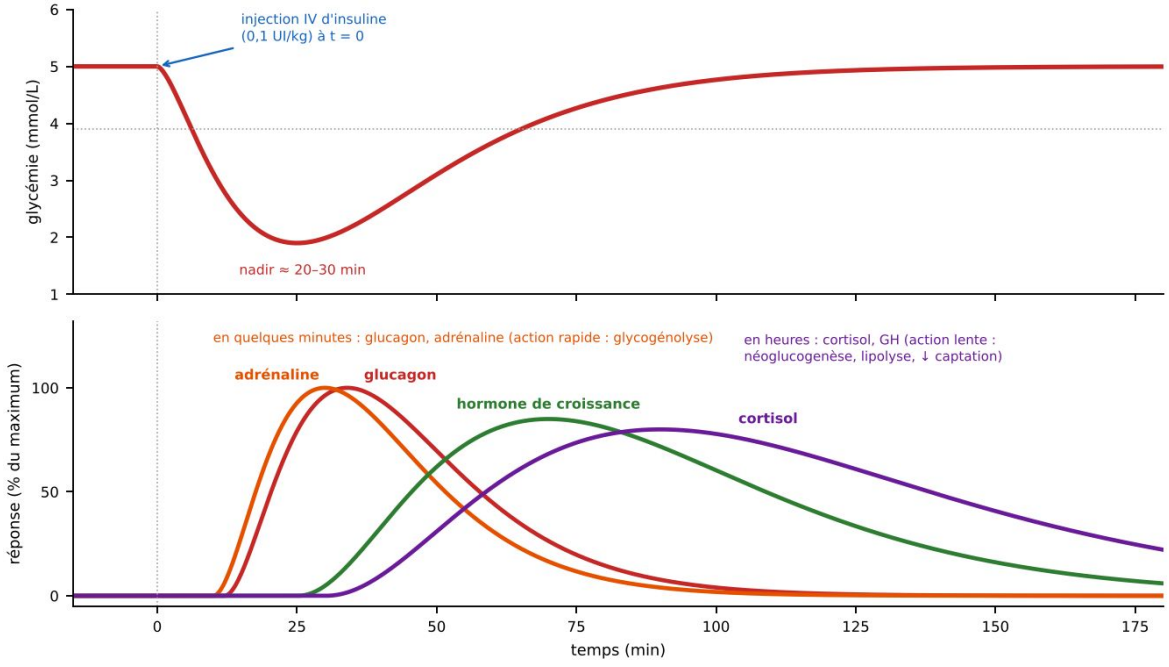
- **Objectif :** Comparer les hormones hyperglycémiantes, hiérarchiser les seuils de la contre-régulation, expliquer l'efficacité ou l'inefficacité du glucagon, analyser une hyperglycémie de stress et ses conséquences nutritionnelles
- Glucagon (cellules α), adrénaline (médullosurrénale), cortisol (corticosurrénale), GH (antéhypophyse) ; insuline seule hypoglycémiante
- Seuils (Cryer) : 4,5 / 3,8 / 3,6 / 3,2 / 3,0 / 2,7 mmol/L
- Glucagon et adrénaline : minutes (glycogénolyse) ; cortisol et GH : heures (néoglucogenèse, insulinorésistance)
- Resucrage : 15 g de glucides, contrôle à 15 min ; glucagon inefficace si glycogène épuisé ou alcool

Exercice 6.1 – La chronologie de la contre-régulation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

En endocrinologie, on explore parfois l'axe hypothalamo-hypophysaire par une épreuve d'hypoglycémie insulinique. Vous analysez la réponse d'un sujet sain.



Hypoglycémie provoquée par l'insuline chez un sujet sain : chronologie schématique de la contre-régulation

Fig. 21.21. Document 1 – Hypoglycémie provoquée par l'insuline chez un sujet sain : glycémie et hormones de la contre-régulation

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus). La glycémie la plus basse est ≈ 1,9 mmol/L.

DOCUMENT 3

Document 2 – Chez un patient diabétique de type 1 depuis 20 ans, la sécrétion de glucagon en réponse à l'hypoglycémie a disparu ; après des hypoglycémies répétées, la réponse adrénergique se déclenche à une glycémie plus basse et les signes d'alerte (sueurs, tremblements) n'apparaissent plus : c'est la non-perception des hypoglycémies.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie la plus basse en g/L et décrivez la courbe de glycémie. *(2 pts)*

2. Classez les quatre hormones selon leur délai d'action et expliquez cette différence. *(3 pts)*

3. Expliquez la remontée de la glycémie dans les 30 à 60 minutes qui suivent le nadir. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le patient du document 2 est exposé aux hypoglycémies sévères. *(2 pts)*

5. Indiquez la conduite diététique à tenir devant une hypoglycémie chez un patient conscient. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Comparer les hormones hyperglycémiantes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour réviser, vous construisez un tableau de synthèse des hormones hyperglycémiantes à partir d'un schéma et de données cliniques.



Fig. 21.22. Document 1 – Les quatre hormones hyperglycémiantes

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Seuils glycémiques approximatifs chez le sujet sain (d'après Cryer) : baisse de l'insuline ≈ 4,5 mmol/L ; sécrétion de glucagon et d'adrénaline ≈ 3,8 ; hormone de croissance ≈ 3,6 ; cortisol ≈ 3,2 ; signes neurogènes ≈ 3,0 ; signes neuroglucopéniques ≈ 2,7 mmol/L.

Document 4

Document 3 – Deux patients : Mme H., 52 ans, a un syndrome de Cushing (excès de cortisol) et un diabète ; M. A., 45 ans, a une acromégalie (excès d'hormone de croissance) et une intolérance au glucose.

Travail à faire

1. Construisez un tableau présentant, pour chaque hormone hyperglycémiante, la glande et les cellules productrices, la nature chimique et les principaux effets métaboliques. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante, alors qu'il en existe quatre hyperglycémiantes. *(2 pts)*

3. Classez les seuils du document 2 et expliquez l'intérêt de cette hiérarchie. *(2 pts)*

4. Expliquez les troubles glycémiques des deux patients du document 3. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

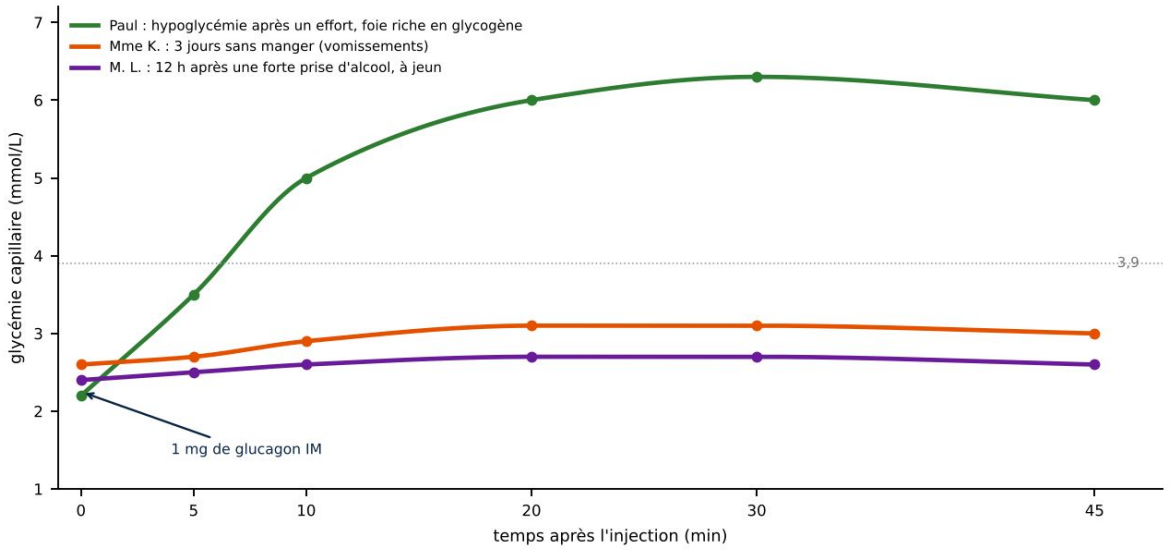
Question 4 (2 pts)

Exercice 6.3 – Le glucagon peut-il toujours corriger une hypoglycémie ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Aux urgences, trois patients en hypoglycémie reçoivent 1 mg de glucagon par voie intramusculaire. Vous analysez les réponses obtenues.



Réponse glycémique à une injection de glucagon dans trois situations d'hypoglycémie (valeurs schématiques)

Fig. 21.23. Document 1 – Réponse glycémique à une injection de glucagon dans trois situations d'hypoglycémie

Document 2

Document 1 (ci-dessus). Paul est diabétique de type 1 ; Mme K. et M. L. ne sont pas diabétiques.

Document 3

Document 2 – L'éthanol est oxydé dans le foie par l'alcool déshydrogénase puis l'aldéhyde déshydrogénase, qui produisent du NADH. Un rapport NADH/NAD⁺ élevé transforme le pyruvate en lactate et l'oxaloacétate en malate. Après 12 h sans manger, le glycogène hépatique est déjà très diminué.

Travail à faire

1. Calculez l'élévation de la glycémie 20 minutes après l'injection chez les trois patients. *(2 pts)*

2. Expliquez la réponse de Paul. *(2 pts)*

3. Expliquez l'absence de réponse de Mme K. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 2, l'hypoglycémie de M. L. et l'inefficacité du glucagon. *(3 pts)*

5. Indiquez le traitement à utiliser chez Mme K. et M. L. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.4 – L'hyperglycémie de stress chez le grand brûlé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. T., 45 ans, 70 kg, non diabétique, est hospitalisé en réanimation pour des brûlures de 30 % de la surface corporelle. Au 3e jour, sa glycémie est de 11,0 mmol/L malgré une insulinémie élevée.

Document 1

Document 1 – Après une agression grave (brûlure, polytraumatisme, sepsis), la sécrétion de **catécholamines**, de **cortisol** et de **glucagon** augmente fortement ; des cytokines inflammatoires (TNF-α, IL-6) sont libérées. La production hépatique de glucose augmente, la protéolyse musculaire s'accélère (azote urinaire jusqu'à 20 à 30 g/j) et les tissus deviennent résistants à l'insuline.

Document 2

Document 2 – Repères en réanimation : objectif glycémique 7,8 à 10,0 mmol/L chez la plupart des patients (essai NICE-SUGAR, 2009 ; ADA) ; apport de glucose ne dépassant pas 5 mg/kg/min (ESPEN, 2019). Prescription nutritionnelle de M. T. : 2 000 kcal/j dont 55 % de glucides.

Travail à faire

1. Convertissez la glycémie de M. T. et l'objectif glycémique en g/L. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi la glycémie est élevée malgré une insuline élevée. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de protéines dégradées chaque jour pour un azote urinaire de 25 g/j et commentez. *(2 pts)*

4. Calculez la quantité maximale de glucose recommandée par jour et comparez-la aux glucides de la prescription. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on ne cherche pas à normaliser strictement la glycémie et pourquoi on évite l'excès de glucose. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La chronologie de la contre-régulation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1,9 / 5,55 ≈ **0,34 g/L**. La glycémie chute de 5 à ≈ 1,9 mmol/L en 20 à 30 min (insuline injectée), puis remonte et revient vers la normale en 1 h 30 à 2 h, **malgré** l'insuline injectée.

Question 2

Rapides (minutes) : **glucagon** et **adrénaline**, qui agissent par des récepteurs membranaires (AMPc) et activent des enzymes préexistantes (phosphorylase). **Lentes** (heures) : **hormone de croissance** et **cortisol**, dont les effets passent par la synthèse de protéines (le cortisol agit sur un récepteur nucléaire et induit les enzymes de la néoglucogenèse).

Question 3

Le **glucagon** et l'**adrénaline** activent la **glycogénolyse** hépatique (libération rapide de glucose) puis la néoglucogenèse ; l'adrénaline freine aussi la sécrétion d'insuline endogène et la captation du glucose par le muscle, et stimule la lipolyse ; l'insuline injectée est dégradée (demi-vie ≈ 5 min).

Question 4

Il a perdu la **première ligne de défense** (glucagon) et sa réponse adrénergique, retardée et atténuée, ne déclenche plus les **signes d'alerte** : l'hypoglycémie progresse sans qu'il la ressente jusqu'aux signes neuroglucopéniques (confusion, coma). Éviter toute hypoglycémie pendant 2 à 3 semaines permet de restaurer en partie la perception.

Question 5

Resucrage immédiat par **15 g de glucides** rapidement absorbés (3 morceaux de sucre, 150 mL de jus de fruit ou de soda non allégé), contrôle de la glycémie après 15 minutes, nouveau resucrage si elle reste inférieure à 3,9 mmol/L ; puis collation ou repas si le prochain repas est éloigné. Éviter le chocolat (lipides : absorption ralentie).

Corrigé 6.2 – Comparer les hormones hyperglycémiantes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hormone · Origine · Nature · Effets métaboliques principaux

Glucagon — *Origine :* pancréas, cellules α ; *Nature :* peptide (29 acides aminés) ; *Effets métaboliques principaux :* foie : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse

Adrénaline — *Origine :* médullosurrénale ; *Nature :* catécholamine (dérivée de la tyrosine) ; *Effets métaboliques principaux :* foie et muscle : glycogénolyse ; lipolyse ; insuline freinée, glucagon stimulé

Cortisol — *Origine :* corticosurrénale (zone fasciculée) ; *Nature :* stéroïde (dérivé du cholestérol) ; *Effets métaboliques principaux :* néoglucogenèse (induction des enzymes), protéolyse musculaire, captation du glucose diminuée

Hormone de croissance — *Origine :* antéhypophyse (cellules somatotropes) ; *Nature :* protéine (191 acides aminés) ; *Effets métaboliques principaux :* lipolyse, captation du glucose diminuée ; synthèse protéique (anabolisme)

Question 2

L'hypoglycémie menace immédiatement le **cerveau**, qui dépend du glucose : l'organisme a développé des **défenses redondantes** contre la baisse de la glycémie. L'hyperglycémie, dangereuse à long terme, n'est corrigée que par une seule hormone : un défaut d'insuline suffit donc à provoquer un diabète.

Question 3

Ordre : insuline ↓ (4,5) → glucagon et adrénaline (3,8) → GH (3,6) → cortisol (3,2) → signes neurogènes (3,0) → signes neuroglucopéniques (2,7). Les défenses hormonales se déclenchent **avant** les symptômes : chez le sujet sain, elles corrigent la baisse avant que le cerveau ne manque de glucose ; les signes neurogènes (faim, sueurs) poussent ensuite à manger.

Question 4

Cushing : le cortisol en excès induit en permanence la néoglucogenèse, accroît la protéolyse et diminue la sensibilité à l'insuline : hyperglycémie, puis diabète si la cellule β ne compense plus. **Acromégalie** : la GH en excès stimule la lipolyse ; les AG en excès et l'action directe de la GH réduisent la captation du glucose : insulinorésistance, intolérance puis diabète.

Corrigé 6.3 – Le glucagon peut-il toujours corriger une hypoglycémie ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Paul : 6,0 − 2,2 = **+ 3,8 mmol/L** ; Mme K. : 3,1 − 2,6 = **+ 0,5 mmol/L** ; M. L. : 2,7 − 2,4 = **+ 0,3 mmol/L**.

Question 2

Son hypoglycémie est due à un excès d'insuline injectée (et à l'effort), mais son **foie contient du glycogène** : le glucagon active la **glycogène phosphorylase** (AMPc, PKA) et la glucose-6-phosphatase libère le glucose ; la glycémie remonte en 10 à 20 min.

Question 3

Après 3 jours sans manger, son **glycogène hépatique est épuisé** ; la glycémie dépend de la néoglucogenèse, déjà stimulée au maximum, et que le glucagon ne peut accélérer qu'en quelques heures : pas de libération rapide de glucose.

Question 4

L'excès de **NADH** produit par l'oxydation de l'éthanol détourne le pyruvate vers le **lactate** et l'oxaloacétate vers le **malate** : les substrats de la néoglucogenèse manquent, elle est **bloquée**. À jeun depuis 12 h, M. L. a peu de glycogène : quand celui-ci est épuisé, la glycémie chute. Le glucagon ne peut ni mobiliser un glycogène absent ni lever le blocage de la néoglucogenèse.

Question 5

Glucose intraveineux (soluté glucosé à 30 % puis perfusion), puis réalimentation ; chez M. L., apport de **thiamine** (vitamine B1) avant le glucose, en raison du risque de carence chez le buveur excessif.

Corrigé 6.4 – L'hyperglycémie de stress chez le grand brûlé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

11,0 / 5,55 ≈ **1,98 g/L** ; objectif : 7,8 à 10,0 mmol/L, soit **1,40 à 1,80 g/L**.

Question 2

Les **hormones de stress** (adrénaline, cortisol, glucagon) stimulent la glycogénolyse et surtout la **néoglucogenèse** (substrats : lactate et acides aminés libérés en abondance) ; le cortisol, l'adrénaline et les cytokines rendent le muscle et le tissu adipeux **résistants à l'insuline** (moins de GLUT4 à la membrane). La production de glucose augmente et son utilisation insulinodépendante diminue : l'insuline élevée ne suffit pas.

Question 3

25 × 6,25 ≈ **156 g** de protéines par jour (≈ 780 g de muscle) : catabolisme intense, qui justifie des apports protéiques élevés (1,5 à 2 g/kg/j chez le brûlé) et une nutrition précoce.

Question 4

5 mg × 70 kg = 350 mg/min, soit 350 × 1 440 ≈ **504 g/j**. Prescription : 2 000 × 0,55 / 4 = **275 g/j** de glucides, nettement en dessous de la limite.

Question 5

Une glycémie trop basse (insulinothérapie intensive) augmente le risque d'**hypoglycémie**, dangereuse chez ces patients (l'essai NICE-SUGAR a montré une surmortalité avec une cible de 4,5 à 6,0 mmol/L). Un excès de glucose aggrave l'hyperglycémie, augmente la production de CO_2 (lipogenèse), la stéatose hépatique et le risque infectieux, sans réduire le catabolisme protéique.

PARTIE 7 – INDEX GLYCÉMIQUE, CHARGE GLYCÉMIQUE ET ALIMENTATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

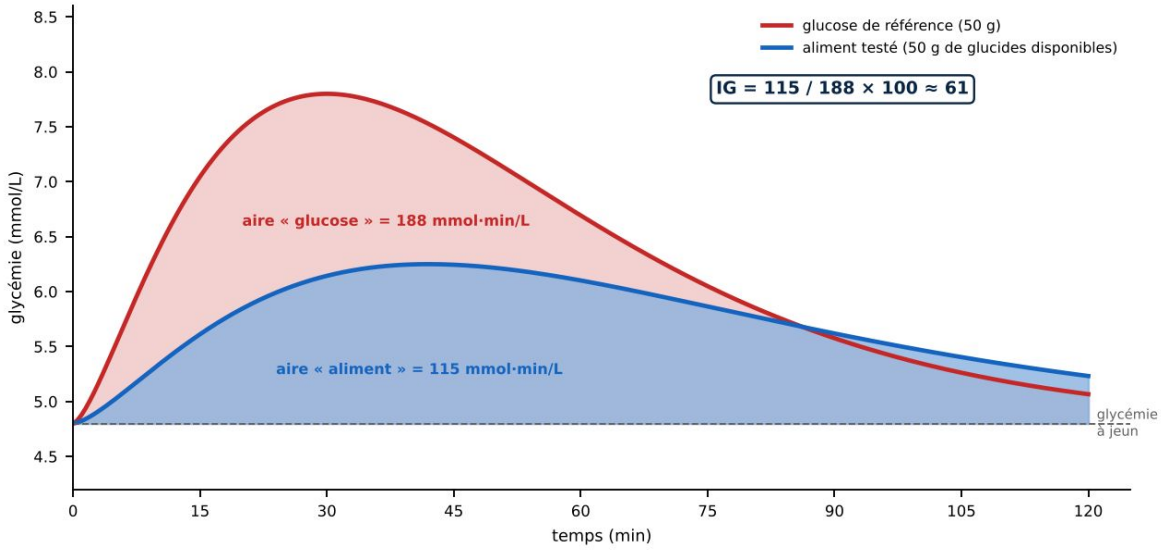
- **Objectif :** Calculer un index et une charge glycémiques, expliquer les facteurs qui les modifient, comparer des menus et conseiller patients et cuisiniers
- IG = aire (50 g de glucides de l'aliment) / aire (50 g de glucose) × 100 ; bas ≤ 55, moyen 56-69, élevé ≥ 70
- CG = IG × glucides de la portion / 100 ; basse ≤ 10, modérée 11-19, élevée ≥ 20
- IG ↑ : cuisson prolongée, amylopectine, purées ; IG ↓ : al dente, refroidissement (amidon résistant), amylose, fibres, acidité, légumineuses
- « Sucres lents / rapides » : notion abandonnée

Exercice 7.1 – Mesurer un index glycémique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une entreprise de boulangerie veut indiquer l'index glycémique (IG) d'un nouveau pain. Vous expliquez la méthode au service qualité.



Mesure de l'index glycémique : aires incrémentales sous la courbe sur 2 h (moyenne d'au moins 10 sujets ; norme ISO 26642:2010)

Fig. 21.24. Document 1 – Mesure de l'index glycémique d'un aliment

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus). Aires incrémentales moyennes sous la courbe sur 2 h : glucose 188 mmol·min/L ; pain testé 115 mmol·min/L.

DOCUMENT 3

Document 2 – Méthode normalisée (ISO 26642:2010) : au moins 10 sujets sains, à jeun ; portion apportant **50 g de glucides disponibles** ; glycémies capillaires à 0, 15, 30, 45, 60, 90 et 120 min ; aire calculée au-dessus de la glycémie à jeun ; le glucose de référence est testé au moins deux fois. Classes : IG bas ≤ 55 ; moyen 56 à 69 ; élevé ≥ 70. Charge glycémique : CG = IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100 ; basse ≤ 10 ; modérée 11 à 19 ; élevée ≥ 20.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'index glycémique. *(1 pt)*

2. Calculez l'IG du pain et classez-le. *(2 pts)*

3. Justifiez trois exigences du protocole. *(3 pts)*

4. Une tranche de ce pain de 40 g apporte 20 g de glucides disponibles. Calculez la charge glycémique de deux tranches et classez-la. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un IG bas ne suffit pas à qualifier un aliment de « bon pour la santé ». *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.2 – Calculer des charges glycémiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous animez un atelier d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques de type 2. Une patiente évite la pastèque « parce que son IG est élevé » mais mange de grandes assiettes de pâtes « parce que leur IG est bas ».

Document

Document 1 – Valeurs indicatives (tables internationales, arrondies).

Aliment · Portion · Glucides disponibles (g/100 g) · IG

Pastèque — *Portion :* 250 g ; *Glucides disponibles (g/100 g) :* 6 ; *IG :* 75

Baguette — *Portion :* 60 g ; *Glucides disponibles (g/100 g) :* 55 ; *IG :* 90

Lentilles cuites — *Portion :* 200 g ; *Glucides disponibles (g/100 g) :* 17 ; *IG :* 30

Pâtes cuites al dente — *Portion :* 250 g ; *Glucides disponibles (g/100 g) :* 30 ; *IG :* 45

Pomme — *Portion :* 150 g ; *Glucides disponibles (g/100 g) :* 12 ; *IG :* 38

Travail à faire

1. Calculez la masse de glucides et la charge glycémique de chaque portion. *(4 pts)*

2. Classez les portions selon leur charge glycémique. *(2 pts)*

3. Répondez à la patiente. *(2 pts)*

4. Proposez une adaptation de son assiette de pâtes. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Les facteurs qui modifient l'index glycémique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un restaurant d'entreprise souhaite proposer des plats à « impact glycémique modéré ». Vous analysez l'effet des procédés culinaires.

Document 1

Document 1 – Index glycémiques indicatifs d'aliments préparés de différentes façons.

Aliment · Préparation · IG indicatif
Spaghettis — *Préparation :* cuits 5 min (al dente) ; *IG indicatif :* ≈ 40
Spaghettis — *Préparation :* cuits 20 min ; *IG indicatif :* ≈ 60
Pommes de terre — *Préparation :* purée en flocons ; *IG indicatif :* ≈ 85
Pommes de terre — *Préparation :* cuites à l'eau, consommées froides en salade ; *IG indicatif :* ≈ 55
Riz — *Préparation :* riz gluant (riche en amylopectine) ; *IG indicatif :* ≈ 90
Riz — *Préparation :* basmati (riche en amylose) ; *IG indicatif :* ≈ 58
Pain — *Préparation :* pain blanc ; *IG indicatif :* ≈ 75
Pain — *Préparation :* pain au levain riche en grains entiers ; *IG indicatif :* ≈ 55

Document 2

Document 2 – L'amylose est un polymère linéaire de glucoses liés en α(1→4) ; l'amylopectine porte en plus des ramifications α(1→6). La gélatinisation de l'amidon (absorption d'eau et gonflement des grains à la cuisson) le rend accessible à l'amylase ; au refroidissement, une partie se réorganise (rétrogradation) en amidon résistant, non digéré dans l'intestin grêle.

Travail à faire

1. Calculez la variation relative de l'IG des spaghettis selon la durée de cuisson. *(1 pt)*

2. Expliquez l'effet de la cuisson et du refroidissement. *(3 pts)*

3. Expliquez la différence entre les deux riz. *(2 pts)*

4. Expliquez la différence entre les deux pains (deux facteurs). *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils de préparation au chef de cuisine. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.4 – Comparer deux menus de restauration collective

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Le restaurant d'une entreprise accueille des salariés dont plusieurs sont diabétiques de type 2. Vous comparez deux menus dont l'apport en glucides est proche.

Document 1

Document 1 – Composition glucidique des menus (valeurs indicatives).

Menu	Aliment et portion	Glucides disponibles (g)	IG
A	Purée de pommes de terre, 200 g	28	85
A	Baguette, 50 g	27,5	90
A	Compote sucrée, 100 g	20	50
B	Lentilles cuites, 200 g	34	30
B	Pain complet, 50 g	21	65
B	Pomme, 150 g	18	38

Document 2

Document 2 – Les deux menus comprennent aussi une viande grillée et une portion de légumes verts.

Travail à faire

1. Calculez la masse totale de glucides de chaque menu. *(1 pt)*

2. Calculez la charge glycémique de chaque aliment et de chaque menu. *(4 pts)*

3. Comparez les deux menus et prévoyez l'allure des réponses glycémique et insulinique. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'expression « sucres lents, sucres rapides » ne permet pas de choisir entre ces menus. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Mesurer un index glycémique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'IG compare l'aire sous la courbe de la glycémie après une portion d'aliment apportant 50 g de glucides disponibles à celle obtenue après 50 g de glucose (IG = 100), chez les mêmes sujets.

Question 2

IG = 115 / 188 × 100 ≈ **61** : IG **moyen** (56 à 69).

Question 3

50 g de glucides disponibles (et non 50 g d'aliment) : on compare à quantité de glucides égale. **Au moins 10 sujets et glucose testé deux fois** : la réponse varie d'un individu et d'un jour à l'autre ; la moyenne est plus fiable. **Aire au-dessus de la valeur à jeun** : on mesure uniquement l'effet du repas. **Sujets à jeun** : pas d'interférence avec un repas précédent.

Question 4

2 tranches : 40 g de glucides ; CG = 61 × 40 / 100 ≈ **24** : charge **élevée** (≥ 20).

Question 5

L'IG ne renseigne ni sur la **quantité** consommée (d'où la CG), ni sur la **densité énergétique**, la teneur en **lipides** (souvent élevée dans les produits à IG bas comme les biscuits chocolatés), en fibres, en sel ou en micronutriments ; il est mesuré sur un aliment isolé, alors que le repas mixte modifie la réponse.

Corrigé 7.2 – Calculer des charges glycémiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Aliment	Glucides de la portion	CG
Pastèque	250 × 6 / 100 = 15 g	75 × 15 / 100 ≈ 11,3
Baguette	60 × 55 / 100 = 33 g	90 × 33 / 100 ≈ 29,7
Lentilles	200 × 17 / 100 = 34 g	30 × 34 / 100 ≈ 10,2
Pâtes al dente	250 × 30 / 100 = 75 g	45 × 75 / 100 ≈ 33,8
Pomme	150 × 12 / 100 = 18 g	38 × 18 / 100 ≈ 6,8

Question 2

Basse (≤ 10) : pomme (6,8) ; lentilles (10,2, à la limite). **Modérée** : pastèque (11,3). **Élevée** (≥ 20) : baguette (29,7) et pâtes (33,8).

Question 3

L'IG compare des aliments **à quantité de glucides égale** (50 g) ; or une portion de pastèque n'apporte que 15 g de glucides : sa charge glycémique est modérée. À l'inverse, une grande assiette de pâtes, même à IG bas, apporte 75 g de glucides : c'est elle qui élève le plus la glycémie. La **quantité** de glucides compte autant que leur nature.

Question 4

Réduire la portion de pâtes (≈ 150 g cuites, soit 45 g de glucides, CG ≈ 20), les garder **al dente**, les associer à des **légumes** (fibres), à une source de **protéines** et à un peu de matière grasse, et éviter de les accompagner de pain ; la pastèque peut être conservée en dessert, à portion raisonnable.

Corrigé 7.3 – Les facteurs qui modifient l'index glycémique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(60 − 40) / 40 = **+ 50 %** : la surcuisson augmente l'IG de moitié.

Question 2

La **cuisson** prolongée gélatinise davantage l'amidon et fragilise la structure (réseau de gluten des pâtes, parois cellulaires) : l'amylase l'hydrolyse plus vite, le glucose est absorbé plus vite. La **purée en flocons** (cuite, séchée, réhydratée) est très gélatinisée et finement divisée : IG très élevé. Au **refroidissement**, l'amidon **rétrograde** en amidon résistant, qui échappe à la digestion : l'IG baisse.

Question 3

L'**amylose**, linéaire, forme des structures compactes (hélices associées) moins accessibles à l'amylase ; l'**amylopectine**, ramifiée et gonflée par la cuisson, offre de nombreuses extrémités à l'enzyme : riz gluant hydrolysé très vite (IG ≈ 90), basmati plus lentement (IG ≈ 58).

Question 4

Le pain au levain contient des **acides organiques** (lactique, acétique) qui ralentissent la vidange gastrique ; les **grains entiers** et les fibres limitent l'accès de l'amylase à l'amidon (matrice préservée).

Question 5

Cuire les pâtes **al dente** ; proposer des féculents en **salades froides** (pommes de terre, riz, pâtes refroidis) et des **légumineuses** ; préférer les pains au levain ou complets ; associer les féculents à des légumes, à des protéines et à un filet d'huile ou de vinaigre ; éviter les purées en flocons.

Corrigé 7.4 – Comparer deux menus de restauration collective (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Menu A : 28 + 27,5 + 20 = **75,5 g** ; menu B : 34 + 21 + 18 = **73 g** de glucides.

Question 2

Aliment	CG
Purée	85 × 28 / 100 = 23,8
Baguette	90 × 27,5 / 100 ≈ 24,8
Compote	50 × 20 / 100 = 10,0
Total menu A	≈ 58,6
Lentilles	30 × 34 / 100 = 10,2
Pain complet	65 × 21 / 100 ≈ 13,7
Pomme	38 × 18 / 100 ≈ 6,8
Total menu B	≈ 30,7

Question 3

À quantité de glucides presque égale, la charge du **menu B** est **près de deux fois plus faible** (30,7 contre 58,6). Le menu A provoquera un **pic glycémique plus élevé et plus précoce** et une **sécrétion d'insuline plus forte** ; chez un salarié diabétique, l'hyperglycémie post-prandiale sera plus marquée. Le menu B, riche en fibres (légumineuses, pain complet, fruit entier), donne une réponse plus étalée.

Question 4

Cette classification, fondée sur la taille des molécules, est fausse : la purée et la baguette, riches en **amidon** (« sucre lent »), ont un IG plus élevé que le saccharose ; c'est la **vitesse de digestion et d'absorption** (structure de l'aliment, cuisson, fibres) et la **quantité** qui comptent : on raisonne avec l'IG et la CG.

PARTIE 8 – SITUATIONS PARTICULIÈRES ET SYNTHÈSE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

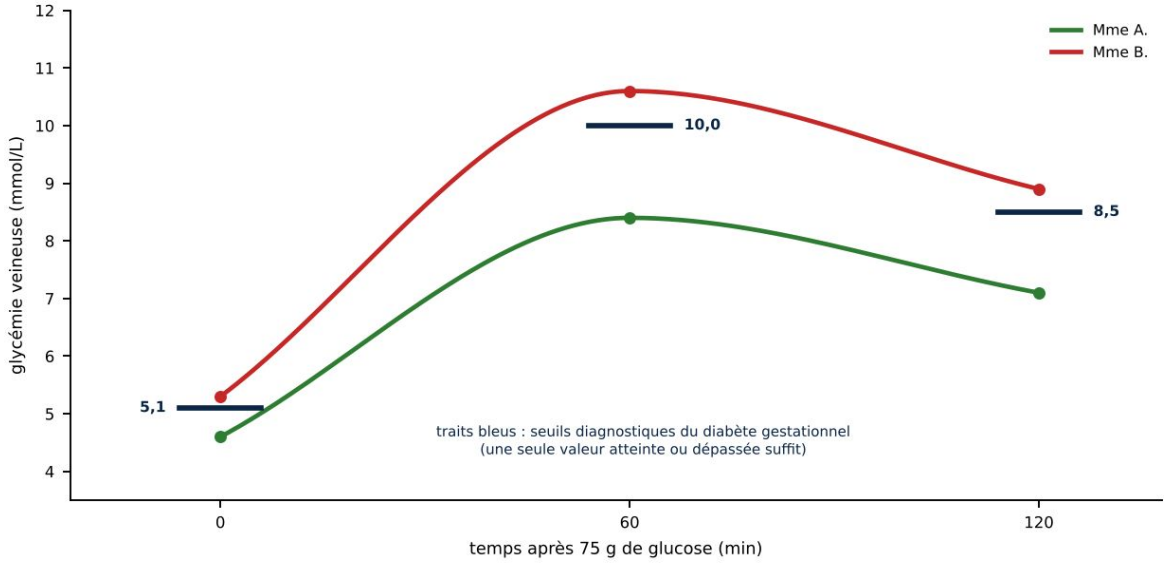
- **Objectif :** Interpréter une HGPO de grossesse et calculer des apports, analyser la régulation pendant l'effort, appliquer la chronobiologie au travail de nuit, construire une synthèse comparative
- Diabète gestationnel (HGPO 75 g) : ≥ 5,1 / 10,0 / 8,5 mmol/L (0,92 / 1,80 / 1,53 g/L) ; une valeur suffit
- Effort : insuline ↓, glucagon et adrénaline ↑ ; GLUT4 recruté par la contraction ; 30 à 60 g de glucides/h
- Tolérance au glucose meilleure le matin ; mélatonine freine l'insuline
- Système asservi : capteurs (cellules α et β), messagers hormonaux, effecteurs (foie, muscle, tissu adipeux), rétrocontrôle négatif

Exercice 8.1 – Grossesse et diabète gestationnel

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

En consultation de diététique d'une maternité, vous recevez deux femmes enceintes après leur HGPO de dépistage.



HGPO à 75 g entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée (critères IADPSG repris par le CNGOF et la SFD en 2010)

Fig. 21.25. Document 1 – HGPO à 75 g chez deux femmes enceintes à 26 semaines d'aménorrhée

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus). Valeurs : Mme A. 4,6 / 8,4 / 7,1 mmol/L ; Mme B. 5,3 / 10,6 / 8,9 mmol/L (0, 60 et 120 min).

DOCUMENT 3

Document 2 – Au 2e et au 3e trimestre, le placenta sécrète de l'hormone lactogène placentaire, de l'hormone de croissance placentaire et de la progestérone ; le cortisol augmente. Le glucose traverse le placenta par diffusion facilitée (GLUT1), l'insuline maternelle ne le traverse pas ; le pancréas fœtal sécrète de l'insuline à partir de la fin du 1er trimestre.

DOCUMENT 4

Document 3 – Recommandations CNGOF-SFD (2010) : objectifs glycémiques à jeun < 0,95 g/L et 2 h après le repas < 1,20 g/L ; apport énergétique de 25 à 35 kcal/kg/j, sans descendre sous 1 600 kcal/j ; glucides 40 à 50 % de l'énergie, répartis en 3 repas et 2 ou 3 collations.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez les seuils diagnostiques en g/L et interprétez les deux HGPO. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la grossesse favorise l'apparition d'un diabète. *(2 pts)*

3. Expliquez les conséquences d'une hyperglycémie maternelle pour le fœtus et le nouveau-né. *(2 pts)*

4. Convertissez les objectifs glycémiques du document 3 en mmol/L. *(1 pt)*

5. Mme B. pèse 68 kg. Calculez ses apports énergétiques et glucidiques recommandés (bornes basse et haute) et proposez une répartition sur la journée. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

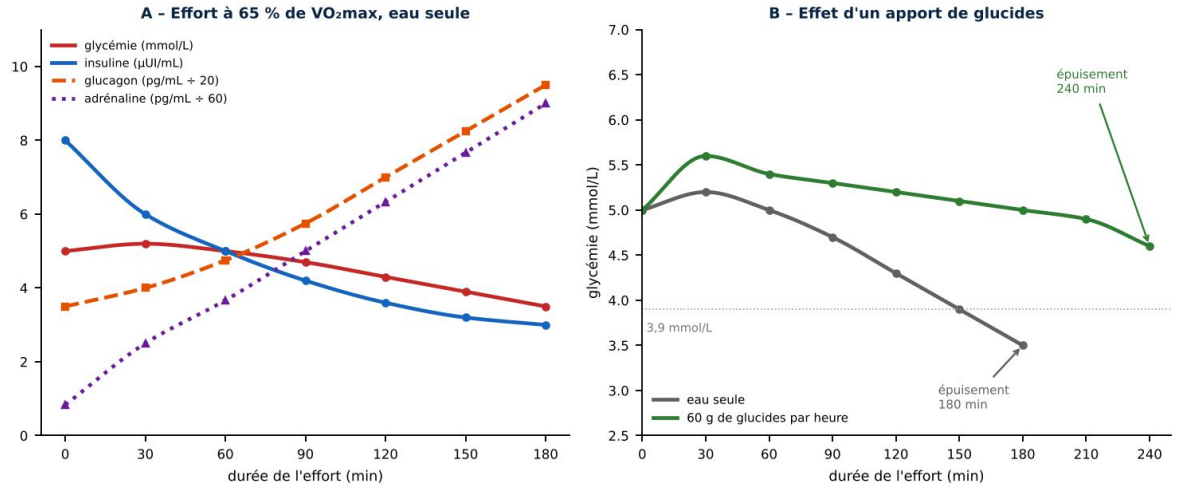
Question 5 (3 pts)

Exercice 8.2 – La régulation de la glycémie pendant l'effort

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un club cycliste vous demande d'expliquer pourquoi ses coureurs « coincent » en fin de sortie longue et comment l'éviter.



Effort d'endurance prolongé chez des cyclistes entraînés : valeurs schématiques (d'après les travaux de Coyle et coll., 1986)

Fig. 21.26. Document 1 – Hormones et glycémie au cours d'un effort d'endurance prolongé (A) ; effet d'un apport de glucides (B)

Document

Document 1 (ci-dessus). Valeurs à 0 et 180 min (eau seule) : insuline 8 → 3 µUI/mL ; glucagon 70 → 190 pg/mL ; adrénaline 50 → 540 pg/mL ; glycémie 5,0 → 3,5 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez la variation relative de chaque hormone entre 0 et 180 min. *(2 pts)*

2. Expliquez la signification de ces variations pour la production et l'utilisation du glucose. *(3 pts)*

3. Expliquez comment le muscle capte du glucose alors que l'insuline baisse. *(1 pt)*

4. Analysez le document B et calculez la masse de glucides apportée sur 4 h. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils pratiques au club. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.3 – Travail de nuit et tolérance au glucose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme N., 38 ans, infirmière, travaille de nuit trois fois par semaine. Elle a pris 6 kg en deux ans et grignote vers 3 h du matin. Elle demande s'il est « plus grave » de manger la nuit.

Document 1

Document 1 – Réponse glycémique à un même repas mixte (aire incrémentale sur 2 h) chez des volontaires sains, selon l'heure (valeurs schématiques d'après des études de chronobiologie) : 8 h : 100 (référence) ; 20 h : 125 ; 3 h : 145.

Document 2

Document 2 – La sensibilité à l'insuline et la sécrétion d'insuline en réponse au glucose sont plus élevées le matin. La **mélatonine**, sécrétée la nuit, freine la sécrétion d'insuline par des récepteurs de la cellule β. Le désalignement entre l'horloge centrale (lumière) et les horloges périphériques (repas) est associé à un risque accru de diabète de type 2 chez les travailleurs postés.

Travail à faire

1. Calculez l'augmentation relative de la réponse glycémique à 20 h et à 3 h par rapport à 8 h. *(2 pts)*

2. Expliquez ces différences à l'aide du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le grignotage nocturne favorise la prise de poids et le risque de diabète. *(2 pts)*

4. Proposez une organisation des repas pour une nuit de travail (19 h - 7 h). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

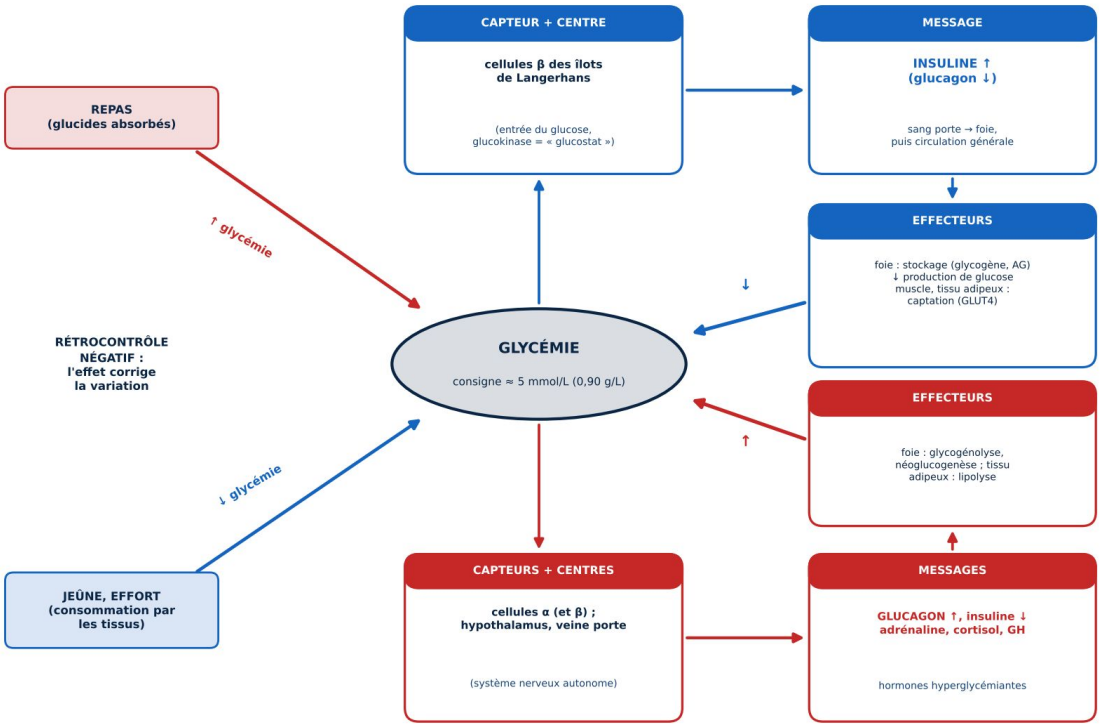
Question 4 (3 pts)

Exercice 8.4 – Synthèse : état nourri, jeûne court, jeûne prolongé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 50 min

Situation

Pour préparer l'épreuve, vous réalisez une synthèse de la régulation de la glycémie sous forme de tableau comparatif.



La régulation de la glycémie, un système asservi : capteurs, messages hormonaux, effecteurs et rétrocontrôle négatif

Fig. 21.27. Document 1 – La régulation de la glycémie, un système asservi

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Identifiez, à l'aide du document 1, la valeur réglée, les capteurs, les messagers et les effecteurs. Expliquez la notion de rétrocontrôle négatif. *(3 pts)*

2. Construisez un tableau comparant l'état nourri, le jeûne court (12 à 24 h) et le jeûne prolongé (plus de 3 semaines) : insuline et glucagon, origine du glucose sanguin, activité du foie, du muscle, du tissu adipeux et carburant du cerveau. *(5 pts)*

3. Expliquez en quelques lignes pourquoi la glycémie reste comprise entre 3,6 et 8 mmol/L dans ces trois situations. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (5 pts)

Question 3 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Grossesse et diabète gestationnel (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Seuils : 5,1 / 5,55 ≈ **0,92 g/L** ; 10,0 → **1,80 g/L** ; 8,5 → **1,53 g/L**. **Mme A.** : 4,6 < 5,1 ; 8,4 < 10,0 ; 7,1 < 8,5 : **normale**. **Mme B.** : les trois valeurs dépassent les seuils (une seule suffirait) : **diabète gestationnel**.

Question 2

Les hormones placentaires et le cortisol rendent la mère **résistante à l'insuline** (effet physiologique : le glucose reste disponible pour le fœtus). Normalement, la cellule β compense en doublant ou triplant sa sécrétion ; si elle ne peut pas (surpoids, antécédents familiaux, âge), la glycémie s'élève : diabète gestationnel.

Question 3

Le glucose maternel en excès passe au fœtus, mais pas l'insuline : le **pancréas fœtal** sécrète beaucoup d'insuline (**hyperinsulinisme fœtal**), hormone de croissance pour le fœtus : **macrosomie** (difficultés à l'accouchement). À la naissance, l'apport maternel de glucose cesse brutalement alors que l'hyperinsulinisme persiste : **hypoglycémie néonatale**.

Question 4

0,95 × 5,55 ≈ **5,3 mmol/L** ; 1,20 × 5,55 ≈ **6,7 mmol/L**.

Question 5

Énergie : 25 × 68 = **1 700 kcal** à 35 × 68 = **2 380 kcal** (au moins 1 600 kcal) ; glucides à 40-50 % : 1 700 × 0,40 / 4 = **170 g** à 2 380 × 0,50 / 4 ≈ **298 g** par jour. Exemple de répartition (≈ 200 g) : petit-déjeuner 30 à 40 g, collation 15 à 20 g, déjeuner 50 g, collation 15 à 20 g, dîner 50 g, collation du soir 15 à 20 g ; féculents à IG bas, légumes, fruits entiers, peu de produits sucrés, activité physique modérée (marche après les repas).

Corrigé 8.2 – La régulation de la glycémie pendant l'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Insuline : (3 − 8) / 8 = **− 62,5 %** ; glucagon : (190 − 70) / 70 ≈ **+ 171 %** (× 2,7) ; adrénaline : (540 − 50) / 50 = **+ 980 %** (× 10,8).

Question 2

La **baisse de l'insuline** (freinée par l'adrénaline, récepteurs α_2 de la cellule β) lève le frein sur la production hépatique de glucose et la lipolyse ; le **glucagon** et l'**adrénaline** stimulent la **glycogénolyse** hépatique et la **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol) ; l'adrénaline stimule la glycogénolyse musculaire et la **lipolyse** (AG utilisés par le muscle : épargne du glucose). Après 2 h, le glycogène hépatique s'épuise et la production de glucose ne suit plus la consommation : la glycémie baisse jusqu'à 3,5 mmol/L.

Question 3

La **contraction** fait migrer **GLUT4** vers la membrane sans insuline (Ca^{2+}, AMPK) et augmente le débit sanguin musculaire.

Question 4

Avec 60 g/h de glucides, la glycémie reste vers 5 mmol/L et l'épuisement est retardé de **60 min** (240 au lieu de 180 min) : le glucose ingéré relaie le glycogène hépatique et épargne le glycogène musculaire. Apport : 60 × 4 = **240 g** de glucides.

Question 5

Repas riche en glucides la veille et 3 à 4 h avant le départ ; pendant l'effort de plus d'1 h 30, **30 à 60 g de glucides par heure** (boisson de l'effort, banane, barres, pâtes de fruits), jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 en associant glucose et fructose ; boire régulièrement ; tester ces apports à l'entraînement ; récupération avec glucides et protéines.

Corrigé 8.3 – Travail de nuit et tolérance au glucose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

20 h : (125 − 100) / 100 = **+ 25 %** ; 3 h : (145 − 100) / 100 = **+ 45 %**.

Question 2

Le matin, la **sensibilité à l'insuline** et la **sécrétion d'insuline** sont maximales : le même repas est mieux géré. Le soir et surtout la nuit, la sensibilité diminue, la **mélatonine freine la**

cellule β : le glucose reste plus longtemps élevé. Chez le travailleur de nuit, le repas pris pendant la phase biologique de sommeil se heurte à ces deux freins.

Question 3

Les prises nocturnes, souvent riches en produits sucrés et gras, s'ajoutent aux repas habituels (apport énergétique total accru) ; elles entraînent des hyperglycémies et une hyperinsulinémie répétées ; le manque de sommeil augmente l'appétit (ghréline ↑, leptine ↓) : prise de poids, insulinorésistance, risque de diabète de type 2.

Question 4

Dîner complet vers **19 h-20 h** avant le service (repas principal) ; une **collation légère** vers 0 h-1 h (laitage, fruit, pain complet) plutôt qu'à 3 h, en limitant les produits sucrés ; **eau** et boissons non sucrées pendant la nuit ; petit-déjeuner **léger** au retour (≈ 7 h 30) avant de dormir, puis déjeuner à l'heure habituelle au réveil ; garder des horaires réguliers d'une nuit à l'autre et une activité physique.

Corrigé 8.4 – Synthèse : état nourri, jeûne court, jeûne prolongé (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Valeur réglée : glycémie (≈ 5 mmol/L, 0,90 g/L). **Capteurs** : cellules β (glucokinase) et α des îlots, neurones glucosensibles de l'hypothalamus et de la veine porte. **Messagers** : insuline (hypoglycémiante) ; glucagon, adrénaline, cortisol, GH (hyperglycémiantes) ; système nerveux autonome. **Effecteurs** : foie, muscle, tissu adipeux. **Rétrocontrôle négatif** : la réponse s'oppose à la variation qui l'a déclenchée (une hausse de la glycémie déclenche l'insuline, qui fait baisser la glycémie, ce qui arrête la sécrétion).

Question 2

	· État nourri	· Jeûne court	· Jeûne prolongé
Hormones	insuline ↑, glucagon ↓	insuline ↓, glucagon ↑	insuline très basse, glucagon modérément ↑
Origine du glucose	intestin (repas)	foie : glycogénolyse puis néoglucogenèse	néoglucogenèse hépatique et rénale (40 à 50 %)
Foie	glycogénogenèse, glycolyse, lipogenèse	glycogénolyse, néoglucogenèse, β-oxydation	néoglucogenèse, cétogenèse maximale
Muscle	capte le glucose (GLUT4), glycogène, synthèse protéique	utilise les AG ; libère alanine et lactate	utilise AG et corps cétoniques ; protéolyse réduite
Tissu adipeux	capte AG (LPL) et glucose ; lipogenèse	lipolyse (AG, glycérol)	lipolyse intense
Cerveau	glucose	glucose	corps cétoniques (≈ 2/3) et glucose (≈ 1/3)

Question 3

Dans les trois situations, la **production** et l'**utilisation** du glucose sont ajustées par le rapport insuline/glucagon : après un repas, le stockage absorbe l'apport ; à jeun, le foie libère du glucose pendant que les tissus non dépendants passent aux acides gras ; lors du jeûne prolongé, le cerveau utilise les corps cétoniques, ce qui réduit le besoin en glucose. Les hormones hyperglycémiantes protègent contre la baisse, l'insuline contre la hausse.

Nombre total d'exercices : 32.